DICCIONARIO DE DATOS

MedicalSys
10 microservicios del MVP

Modelo objetivo v1.0 con nombres técnicos en inglés, equivalencias originales en español, tipos, claves, restricciones, referencias externas y diagramas entidad–relación.

Versión 1.0 · 22 de agosto de 2026

Equipo MedicalSys · La Paz, Bolivia

Cómo leer este documento

Este documento define exclusivamente el modelo nuevo y distribuido que el equipo implementará en los diez microservicios del MVP. Los identificadores físicos están en inglés y siguen **snake_case**. Cada tabla y columna conserva su nombre original en español únicamente como equivalencia de trazabilidad.

> Fuente normativa del Sprint 2
> Para crear las migraciones Flyway, usen los nombres, tipos y relaciones de este diccionario. No creen una base compartida y no agreguen claves foráneas entre microservicios.

Convenciones obligatorias

- Cada microservicio es el único escritor de su base lógica. Ningún repositorio JPA apunta a tablas de otro servicio.
- Las FK solo existen entre tablas de la misma base. Un dato de otro servicio se representa como UUID externo y se valida por contrato HTTP; no tiene FK física.
- Las entidades expuestas conservan un **public_id** UUID. El **id** numérico es una clave técnica local y nunca aparece en URLs ni contratos externos.
- En MySQL el UUID físico se guarda como **BINARY(16)**; en PostgreSQL se usa **UUID**. En JSON viaja como texto canónico de 36 caracteres.
- Fechas de negocio usan DATE; horas locales usan TIME; instantes se almacenan en UTC. La API usa ISO-8601 con zona.
- Dinero usa DECIMAL y Java BigDecimal. Nunca FLOAT ni DOUBLE.
- Los campos cifrados contienen ciphertext producido por ms-criptografia. No se buscan por LIKE y nunca se escriben en logs.
- Los registros clínicos y fiscales se anulan o cambian de estado; no se borran físicamente.

Leyenda del diccionario

Marca	Significado	Implementación
PK	Clave primaria local	Obligatoria y estable dentro de la base.
UQ	Unicidad	Impide duplicados por regla de negocio.
FK local	Relación dentro del mismo servicio	Constraint física y migración coordinada por un solo equipo.
REF externa	Identificador propiedad de otro servicio	UUID, índice cuando aplique, sin FK; validar por API o proyección.
NUEVA	No existía como tabla propia en el diseño de partida	Se incorpora para resolver una necesidad del modelo distribuido.

Contenido

Cómo leer este documento 2

Convenciones obligatorias . . . 2

Leyenda del diccionario . . . 2

1. Panorama de persistencia 5

1.1 Referencias entre bases . . . 5

1.2 Orden de creación . . . 5

2. ms-identidad — identity_db 6

Diccionario de tablas de identity_db . . . 8

Persistencia no relacional: Redis . . . 10

3. ms-tenencia — tenancy_db 11

Diccionario de tablas de tenancy_db . . . 13

4. ms-catalogos — catalogs_db 17

Diccionario de tablas de catalogs_db . . . 19

5. ms-criptografia — cryptography_db 22

Diccionario de tablas de cryptography_db . . . 24

6. ms-pacientes — patients_db 26

Diccionario de tablas de patients_db . . . 28

7. ms-profesionales — professionals_db 31

Diccionario de tablas de professionals_db . . . 33

8. ms-agenda — scheduling_db 35

Diccionario de tablas de scheduling_db . . . 37

9. ms-historial — medical_records_db 42

Diccionario de tablas de medical_records_db . . . 44

10. ms-documental — documents_db 53

Diccionario de tablas de documents_db . . . 55

Persistencia de objetos: MinIO . . . 59

11. ms-facturacion — billing_db 60

Diccionario de tablas de billing_db . . . 62

12. Matriz de referencias externas 70

13. Checklist para convertir el diccionario en migraciones 73

14. Glosario técnico 74

15. Fuentes de diseño 75

Cada servicio incluye una ficha, su diagrama ER y el diccionario detallado de todas sus tablas.

1. Panorama de persistencia

Servicio	Base lógica	Motor	Responsable	Tablas	Propiedad
ms-identidad	identity_db	MySQL 8 + Redis 7	Juanjo	5	user_account, role, permission, role_permission, user_role
ms-tenencia	tenancy_db	MySQL 8	Franco	6	subscription_plan, organization, subscription, branch, service_offering, plan_usage
ms-catalogos	catalogs_db	MySQL 8	Juanjo	7	specialty, icd10_catalog, medication, study_type, tax_catalog, medication_active_ingredient, catalog_sync
ms-criptografia	cryptography_db	MySQL 8	Juanjo	3	encryption_key, digital_certificate, key_usage
ms-pacientes	patients_db	MySQL 8	Nicole	3	patient, notification_preference, patient_merge
ms-profesionales	professionals_db	MySQL 8	Jhon	3	health_professional, professional_specialty, professional_organization
ms-agenda	scheduling_db	PostgreSQL 16	Álvaro	6	physical_resource, schedule_availability, schedule_block, appointment, resource_reservation, appointment_status_history
ms-historial	medical_records_db	MySQL 8	Franco	12	medical_record, allergy, medical_background, clinical_encounter, encounter_addendum, vital_sign, diagnosis, prescription, prescription_item, study_order, study_result, performed_procedure
ms-documental	documents_db	MySQL 8 + MinIO	Nicole	5	document, document_link, consent_template, informed_consent, consent_event
ms-facturacion	billing_db	MySQL 8	Franco	12	billing_configuration, economic_activity, point_of_sale, cuis, cufd, document_sequence, invoice, invoice_item, payment, credit_debit_note, significant_event, tax_submission

Alcance exacto
El modelo contiene 62 tablas relacionales, Redis para sesiones y revocación en identidad, y MinIO para objetos binarios en documental. Notificaciones, marketing y auditoría quedan fuera de este documento y del MVP del sprint.

1.1 Referencias entre bases

Una referencia externa expresa dependencia de negocio, no dependencia física. Por ejemplo, **appointment.patient_public_id** apunta a la identidad pública de **patients_db.patient**. PostgreSQL no puede ni debe comprobar esa relación mediante FK. Agenda valida el paciente por HTTP y conserva el UUID recibido.

Consumidor	Campo externo típico	Servicio propietario	Validación del MVP
scheduling_db	patient_public_id	ms-pacientes	GET interno o respuesta 404 antes de crear cita
scheduling_db	health_professional_public_id	ms-profesionales	GET interno y vínculo activo
medical_records_db	appointment_public_id	ms-agenda	GET interno; una cita completada abre encuentro
medical_records_db	document_public_id	ms-documental	Respuesta de carga + hash
billing_db	patient_public_id	ms-pacientes	DTO fiscal mínimo; no copiar historia clínica
billing_db	service_offering_public_id	ms-tenencia	Snapshot de código, descripción y precio

1.2 Orden de creación

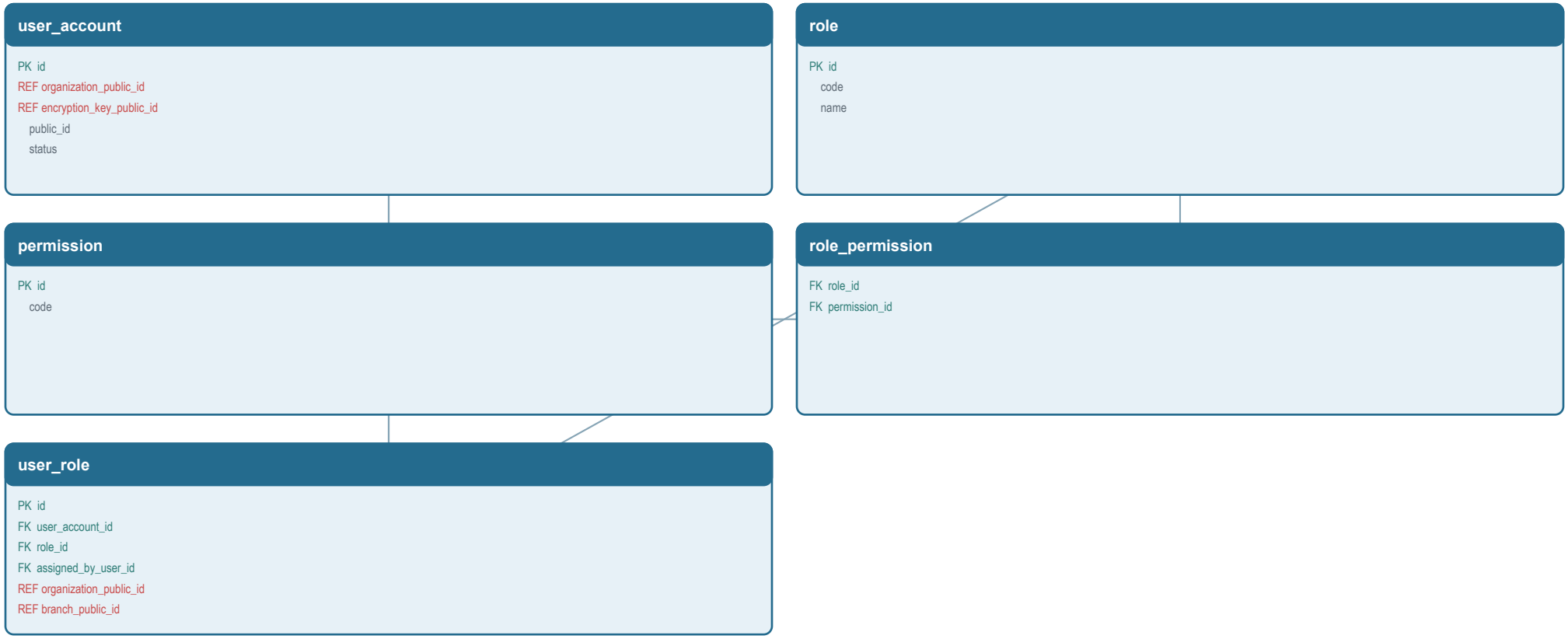
Dentro de cada base, Flyway crea primero tablas raíz, después tablas hijas y al final índices/constraints diferidos. Entre servicios no existe un orden de DDL: cada base migra de forma independiente. El orden operativo sugerido para levantar la demo es infraestructura → identidad/tenencia/catálogos → pacientes/profesionales → agenda → historial/documental → facturación.

2. ms-identidad — identity_db

Responsable del Sprint 2: Juanjo · Motor: MySQL 8 + Redis 7 · Tablas: 5

Esta base es la única autoridad de escritura para: **user_account**, **role**, **permission**, **role_permission**, **user_role**.

ms-identidad · identity_db · MySQL 8 + Redis 7



Diccionario de tablas de identity_db

user_account — original: usuario

Cuenta de acceso, credenciales, MFA y estado de bloqueo.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de user_account.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Atributo **public_id** de user_account.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	NULL solo para usuarios de la plataforma (soporte/superadmin)
email email	VARCHAR(160)	NO	—	UQ	Atributo **email** de user_account.
phone_e164 telefono_e164	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Formato E.164, requerido para WhatsApp
full_name nombre_completo	VARCHAR(180)	NO	—	—	Atributo **full_name** de user_account.
password_hash hash_contrasena	VARCHAR(255)	NO	—	—	Argon2id (nunca texto plano)
hash_algorithm algoritmo_hash	VARCHAR(20)	NO	'argon2id'	—	Atributo **hash_algorithm** de user_account.
password_updated_at contrasena_actualizada_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **password_updated_at** de user_account.
mfa_enabled mfa_habilitado	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **mfa_enabled** de user_account.
encrypted_mfa_secret mfa_secreto_cifrado	VARBINARY(512)	SÍ	—	—	TOTP cifrado con DEK (ver clave_cifrado)
encryption_key_public_id clave_cifrado_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → encryption_key.public_id (sin FK)	FK diferida (modulo 04)
language idioma	CHAR(5)	NO	'es-BO'	—	Atributo **language** de user_account.
status estado	ENUM	NO	'PENDING_ACTIVATION'	—	Atributo **status** de user_account.
failed_attempts intentos_fallidos	TINYINT UNSIGNED	NO	0	—	Atributo **failed_attempts** de user_account.
locked_until bloqueado_hasta	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **locked_until** de user_account.
last_access_at ultimo_acceso_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **last_access_at** de user_account.
terms_accepted_at acepto_terminos_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **terms_accepted_at** de user_account.
data_policy_accepted_at acepto_politica_datos_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Consentimiento de tratamiento de datos personales
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de user_account.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_user_account_public_id**.
UNIQUE	email	Restricción **uq_user_account_email**.
INDEX	organization_public_id, status	Índice **ix_user_account_organization_public_id_status** para consulta.
INDEX	phone_e164	Índice **ix_user_account_phone_e164** para consulta.
CHECK	regla de dominio	email LIKE '%_@_%._%'
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	encryption_key_public_id	→ encryption_key.public_id (sin FK)

Valores controlados: status: PENDING_ACTIVATION, ACTIVE, LOCKED, INACTIVE

role — original: rol

Rol de autorización definido por la plataforma o por un tenant.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de role.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
code codigo	ENUM	NO	—	UQ	Atributo **code** de role.
name nombre	VARCHAR(80)	NO	—	—	Atributo **name** de role.
description descripcion	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Atributo **description** de role.
scope ambito	ENUM	NO	'ORGANIZATION'	—	Atributo **scope** de role.
is_system es_sistema	BOOLEAN	NO	true	—	Los roles de sistema no se pueden borrar

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	code	Restricción **uq_role_code**.

Valores controlados: code: PLATFORM_ADMIN, ADMINISTRATOR, PHYSICIAN, RECEPTIONIST, PATIENT, BILLING_CLERK · scope: PLATFORM, ORGANIZATION

permission — original: permiso

Acción autorizable sobre un recurso de la plataforma.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de permission.
code codigo	VARCHAR(60)	NO	—	UQ	Formato recurso.accion, ej. historial.leer
module modulo	ENUM	NO	—	—	Atributo **module** de permission.
description descripcion	VARCHAR(300)	NO	—	—	Atributo **description** de permission.
is_sensitive es_sensible	BOOLEAN	NO	false	—	Si es true, su uso deberá emitir evidencia al servicio de auditoría en un sprint posterior.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	code	Restricción **uq_permission_code**.
INDEX	module	Índice **ix_permission_module** para consulta.

Valores controlados: module: IDENTITY, TENANCY, CATALOGS, CRYPTOGRAPHY, PATIENTS, PROFESSIONALS, SCHEDULING, CLINICAL, DOCUMENT_MANAGEMENT, BILLING, ADMINISTRATION

role_permission — original: rol_permiso

Asignación local de permisos a un rol.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
role_id rol_id	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	FK local → role.id	Atributo **role_id** de role_permission.
permission_id permiso_id	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	FK local → permission.id	Atributo **permission_id** de role_permission.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	role_id, permission_id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	permission_id	Índice **ix_role_permission_permission_id** para consulta.
FK local	role_id	→ role(id); ON DELETE CASCADE.
FK local	permission_id	→ permission(id); ON DELETE CASCADE.

user_role — original: usuario_rol

Asignación de roles a una cuenta dentro de un contexto organizacional.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de user_role.
user_account_id usuario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → user_account.id	Atributo **user_account_id** de user_role.
role_id rol_id	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	FK local → role.id	Atributo **role_id** de user_role.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	NULL para roles de plataforma
branch_public_id sucursal_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → branch.public_id (sin FK)	NULL = alcance en todas las sucursales
valid_from vigente_desde	DATE	NO	CURRENT_DATE	—	Atributo **valid_from** de user_role.
valid_until vigente_hasta	DATE	SÍ	—	—	Atributo **valid_until** de user_role.
assigned_by_user_id asignado_por_usuario_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	—	FK local → user_account.id	Atributo **assigned_by_user_id** de user_role.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de user_role.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	user_account_id, role_id, organization_public_id, branch_public_id	Restricción **uq_user_role_user_account_id_role_id_organization_pu_key**.
INDEX	organization_public_id, role_id	Índice **ix_user_role_organization_public_id_role_id** para consulta.
INDEX	branch_public_id	Índice **ix_user_role_branch_public_id** para consulta.
INDEX	assigned_by_user_id	Índice **ix_user_role_assigned_by_user_id** para consulta.
FK local	user_account_id	→ user_account(id); ON DELETE CASCADE.
FK local	role_id	→ role(id).
FK local	assigned_by_user_id	→ user_account(id).
CHECK	regla de dominio	valid_until IS NULL OR valid_until >= valid_from
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	branch_public_id	→ branch.public_id (sin FK)

Persistencia no relacional: Redis

La tabla de sesión no forma parte del modelo nuevo. Los refresh tokens y revocaciones usan claves con TTL para que expiren sin un proceso de limpieza.

Patrón de clave	Tipo	Campos / valor	TTL
identity:session:{session_id}	HASH	user_public_id, organization_public_id, refresh_token_hash, roles, issued_at, expires_at, last_ip	Igual a la vigencia del refresh token
identity:revoked:{jti}	STRING	1; presencia significa token revocado	Hasta la expiración del access token
identity:login-attempt:{email_hash}	COUNTER	Número de intentos fallidos en ventana móvil	15 minutos

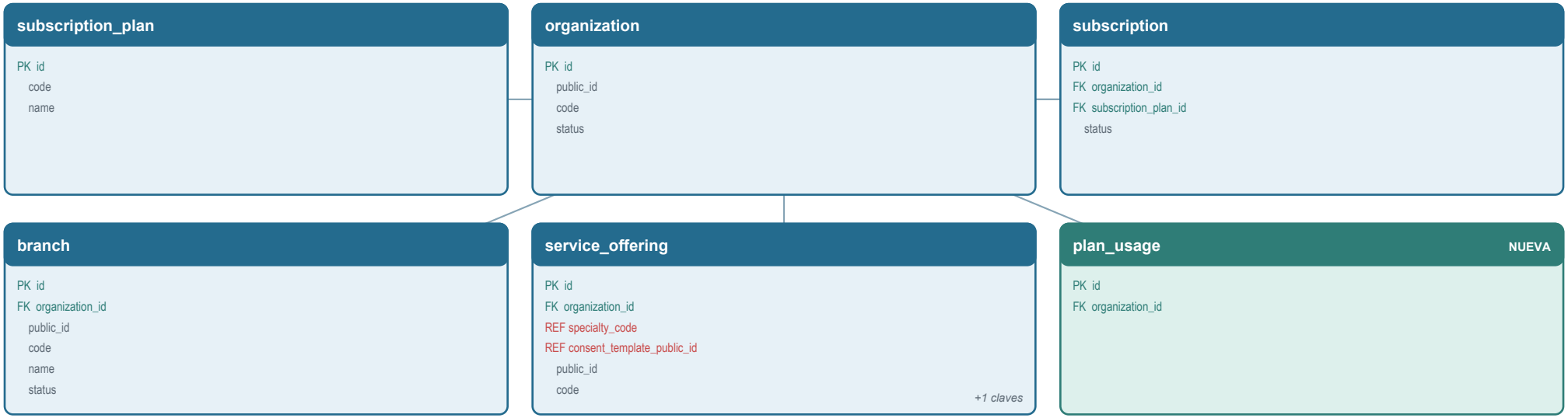
Dato sensible
Redis nunca almacena el refresh token en claro: solo su hash. Las claves tienen prefijo, TTL y no se comparten con otros servicios.

3. ms-tenencia — tenancy_db

Responsable del Sprint 2: Franco · Motor: MySQL 8 · Tablas: 6

Esta base es la única autoridad de escritura para: **subscription_plan**, **organization**, **subscription**, **branch**, **service_offering**, **plan_usage**.

ms-tenencia · tenancy_db · MySQL 8



Diccionario de tablas de tenancy_db

subscription_plan — original: plan_suscripcion

Catálogo de planes comerciales del SaaS.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de subscription_plan.
code codigo	VARCHAR(30)	NO	—	UQ	Atributo **code** de subscription_plan.
name nombre	VARCHAR(80)	NO	—	—	Atributo **name** de subscription_plan.
monthly_price_bob precio_mensual_bob	DECIMAL(10,2)	NO	0.00	—	Atributo **monthly_price_bob** de subscription_plan.
max_users max_usuarios	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	—	NULL = ilimitado
max_branches max_sucursales	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	—	Atributo **max_branches** de subscription_plan.
max_storage_gb max_almacenamiento_gb	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	—	Atributo **max_storage_gb** de subscription_plan.
includes_whatsapp incluye_whatsapp	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **includes_whatsapp** de subscription_plan.
includes_billing incluye_facturacion	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **includes_billing** de subscription_plan.
features caracteristicas	JSON	SÍ	—	—	Atributo **features** de subscription_plan.
active activo	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **active** de subscription_plan.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de subscription_plan.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	code	Restricción **uq_subscription_plan_code**.
CHECK	regla de dominio	monthly_price_bob >= 0

organization — original: organizacion

Tenant propietario de datos operativos y configuración.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de organization.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Atributo **public_id** de organization.
code codigo	VARCHAR(30)	NO	—	UQ	Slug del tenant, usado en subdominio
type tipo	ENUM	NO	—	—	Atributo **type** de organization.
legal_name razon_social	VARCHAR(180)	NO	—	—	Atributo **legal_name** de organization.
trade_name nombre_comercial	VARCHAR(180)	NO	—	—	Atributo **trade_name** de organization.
nit nit	VARCHAR(15)	NO	—	UQ	NIT registrado en el SIN
trade_registry_number matricula_comercio	VARCHAR(40)	SÍ	—	—	Atributo **trade_registry_number** de organization.
contact_email email_contacto	VARCHAR(160)	NO	—	—	Atributo **contact_email** de organization.
phone_e164 telefono_e164	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Atributo **phone_e164** de organization.
city ciudad	VARCHAR(80)	SÍ	—	—	Atributo **city** de organization.
department departamento	ENUM	SÍ	—	—	Atributo **department** de organization.
time_zone zona_horaria	VARCHAR(40)	NO	'America/La_Paz'	—	Atributo **time_zone** de organization.
currency moneda	CHAR(3)	NO	'BOB'	—	Atributo **currency** de organization.
logo_url logo_url	VARCHAR(500)	SÍ	—	—	Atributo **logo_url** de organization.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
status estado	ENUM	NO	'ONBOARDING'	—	Atributo **status** de organization.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de organization.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_organization_public_id**.
UNIQUE	code	Restricción **uq_organization_code**.
UNIQUE	nit	Restricción **uq_organization_nit**.
INDEX	status	Índice **ix_organization_status** para consulta.

Valores controlados: type: PRIVATE_CLINIC, PUBLIC_CLINIC, OFFICE, INDEPENDENT_PHYSICIAN, DIAGNOSTIC_CENTER · department: LA_PAZ, COCHABAMBA, SANTA_CRUZ, ORURO, POTOSI, CHUQUISACA, TARIJA, BENI, PANDO · status: ONBOARDING, ACTIVE, SUSPENDED, CANCELLED

subscription — original: suscripcion

Contrato vigente entre una organización y un plan.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de subscription.
organization_id organizacion_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → organization.id	Atributo **organization_id** de subscription.
subscription_plan_id plan_id	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	FK local → subscription_plan.id	Atributo **subscription_plan_id** de subscription.
billing_cycle ciclo	ENUM	NO	'MONTHLY'	—	Atributo **billing_cycle** de subscription.
start_date fecha_inicio	DATE	NO	—	—	Atributo **start_date** de subscription.
end_date fecha_fin	DATE	SÍ	—	—	NULL = vigente
agreed_price_bob precio_pactado_bob	DECIMAL(10,2)	NO	—	—	Atributo **agreed_price_bob** de subscription.
status estado	ENUM	NO	'TRIAL'	—	Atributo **status** de subscription.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de subscription.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	organization_id, status	Índice **ix_subscription_organization_id_status** para consulta.
INDEX	subscription_plan_id	Índice **ix_subscription_subscription_plan_id** para consulta.
FK local	organization_id	→ organization(id).
FK local	subscription_plan_id	→ subscription_plan(id).
CHECK	regla de dominio	end_date IS NULL OR end_date >= start_date

Valores controlados: billing_cycle: MONTHLY, YEARLY · status: TRIAL, ACTIVE, PAST_DUE, CANCELLED

branch — original: sucursal

Sede física de una organización.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de branch.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Identificador UUID público agregado por el modelo distribuido.
organization_id organizacion_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → organization.id	Atributo **organization_id** de branch.
code codigo	VARCHAR(20)	NO	—	UQ	Atributo **code** de branch.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
name nombre	VARCHAR(120)	NO	—	—	Atributo **name** de branch.
is_headquarters es_casa_matriz	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **is_headquarters** de branch.
address direccion	VARCHAR(250)	NO	—	—	Atributo **address** de branch.
city ciudad	VARCHAR(80)	NO	—	—	Atributo **city** de branch.
department departamento	ENUM	NO	—	—	Atributo **department** de branch.
phone_e164 telefono_e164	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Atributo **phone_e164** de branch.
latitude latitud	DECIMAL(9,6)	SÍ	—	—	Atributo **latitude** de branch.
longitude longitud	DECIMAL(9,6)	SÍ	—	—	Atributo **longitude** de branch.
opening_hours horario_atencion	JSON	SÍ	—	—	Horario referencial mostrado al paciente
status estado	ENUM	NO	'ACTIVE'	—	Atributo **status** de branch.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de branch.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_branch_public_id**.
UNIQUE	organization_id, code	Restricción **uq_branch_organization_id_code**.
INDEX	organization_id, status	Índice **ix_branch_organization_id_status** para consulta.
FK local	organization_id	→ organization(id).

Valores controlados: department: LA_PAZ, COCHABAMBA, SANTA_CRUZ, ORURO, POTOSI, CHUQUISACA, TARIJA, BENI, PANDO · status: ACTIVE, INACTIVE

service_offering — original: servicio

Prestación que una organización ofrece y puede agendar/facturar.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de service_offering.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Identificador UUID público agregado por el modelo distribuido.
organization_id organizacion_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → organization.id	Atributo **organization_id** de service_offering.
code codigo	VARCHAR(30)	NO	—	UQ	Atributo **code** de service_offering.
name nombre	VARCHAR(160)	NO	—	—	Atributo **name** de service_offering.
description descripcion	VARCHAR(500)	SÍ	—	—	Atributo **description** de service_offering.
type tipo	ENUM	NO	—	—	Atributo **type** de service_offering.
specialty_code especialidad_id	VARCHAR(20)	SÍ	—	REF externa → specialty.code (sin FK)	Atributo **specialty_code** de service_offering.
duration_minutes duracion_min	SMALLINT UNSIGNED	NO	30	—	Atributo **duration_minutes** de service_offering.
base_price_bob precio_base_bob	DECIMAL(12,2)	NO	0.00	—	Atributo **base_price_bob** de service_offering.
requires_consent requiere_consentimiento	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **requires_consent** de service_offering.
consent_template_public_id plantilla_consentimiento_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → consent_template.public_id (sin FK)	FK diferida (modulo 07)
required_resource_type tipo_recurso_requerido	ENUM	NO	'OFFICE'	—	Atributo **required_resource_type** de service_offering.
tax_product_code codigo_producto_sin	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Codigo de producto/servicio homologado SIN

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
tax_unit_code unidad_medida_sin	VARCHAR(10)	SÍ	—	—	Atributo **tax_unit_code** de service_offering.
active activo	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **active** de service_offering.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de service_offering.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_service_offering_public_id**.
UNIQUE	organization_id, code	Restricción **uq_service_offering_organization_id_code**.
INDEX	organization_id, active	Índice **ix_service_offering_organization_id_active** para consulta.
INDEX	specialty_code	Índice **ix_service_offering_specialty_code** para consulta.
FK local	organization_id	→ organization(id).
CHECK	regla de dominio	duration_minutes BETWEEN 5 AND 720
CHECK	regla de dominio	base_price_bob >= 0
REF externa	specialty_code	→ specialty.code (sin FK)
REF externa	consent_template_public_id	→ consent_template.public_id (sin FK)

Valores controlados: type: CONSULTATION, FOLLOW_UP, PROCEDURE, SURGERY, STUDY, TELECONSULTATION, VACCINATION, OTHER · required_resource_type: NONE, OFFICE, OPERATING_ROOM, PROCEDURE_ROOM, EQUIPMENT

plan_usage — original: consumo_plan

Tabla nueva del modelo distribuido. Proyección local de cuotas consumidas por una organización.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de plan_usage.
organization_id organizacion_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → organization.id	Atributo **organization_id** de plan_usage.
metric metrica	ENUM	NO	—	UQ	Cuota medida.
current_value valor_actual	BIGINT UNSIGNED	NO	0	—	Valor materializado por eventos.
period_start periodo_inicio	DATE	NO	—	UQ	Atributo **period_start** de plan_usage.
period_end periodo_fin	DATE	SÍ	—	—	Atributo **period_end** de plan_usage.
version version	BIGINT UNSIGNED	NO	0	—	Control de concurrencia optimista.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **updated_at** de plan_usage.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	organization_id, metric, period_start	Restricción **uq_plan_usage_organization_id_metric_period_start**.
INDEX	organization_id	Índice **ix_plan_usage_organization_id** para consulta.
FK local	organization_id	→ organization(id).
CHECK	regla de dominio	current_value >= 0
CHECK	regla de dominio	period_end IS NULL OR period_end >= period_start

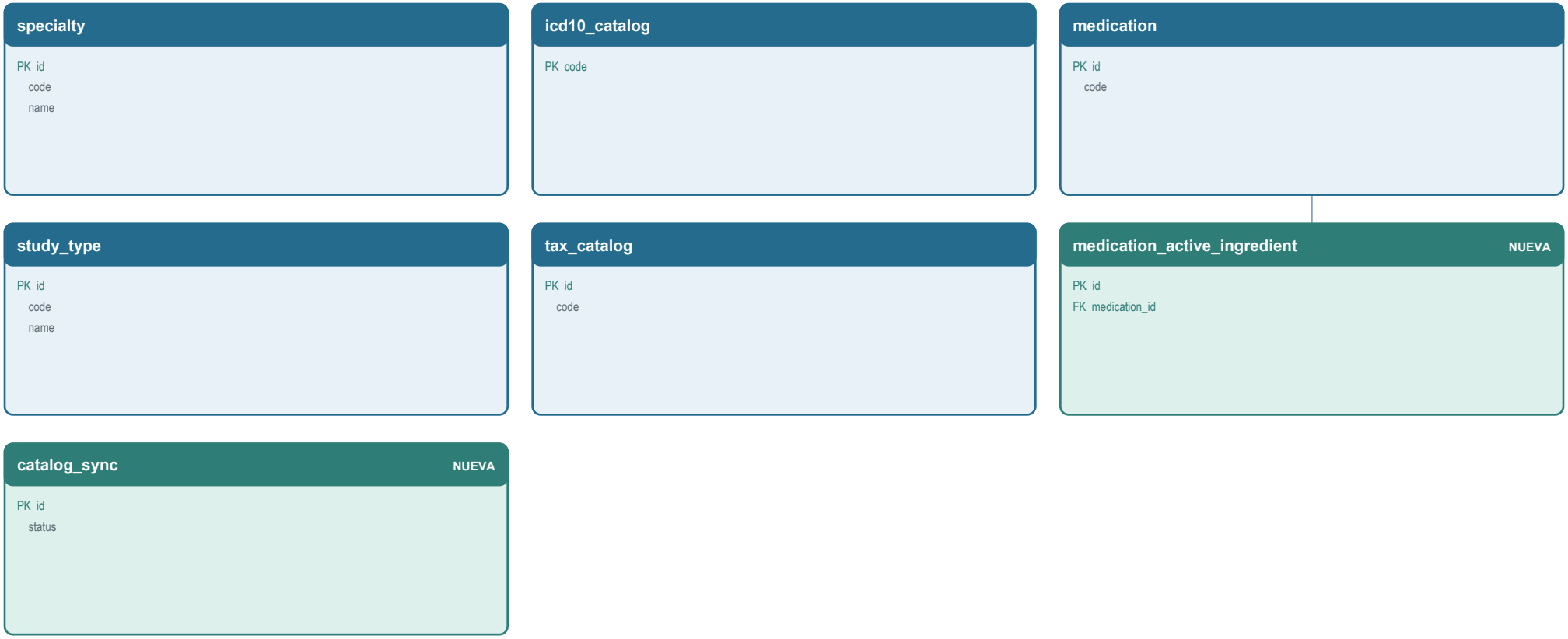
Valores controlados: metric: USERS, BRANCHES, STORAGE_BYTES

4. ms-catalogos — catalogs_db

Responsable del Sprint 2: Juanjo · Motor: MySQL 8 · Tablas: 7

Esta base es la única autoridad de escritura para: **specialty**, **icd10_catalog**, **medication**, **study_type**, **tax_catalog**, **medication_active_ingredient**, **catalog_sync**.

ms-catalogos · catalogs_db · MySQL 8



Diccionario de tablas de catalogs_db

specialty — original: especialidad

Catálogo global de especialidades médicas.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de specialty.
code codigo	VARCHAR(20)	NO	—	UQ	Atributo **code** de specialty.
name nombre	VARCHAR(120)	NO	—	—	Atributo **name** de specialty.
description descripcion	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Atributo **description** de specialty.
active activo	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **active** de specialty.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	code	Restricción **uq_specialty_code**.

icd10_catalog — original: catalogo_cie10

Catálogo versionado de diagnósticos CIE-10.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
code codigo	VARCHAR(10)	NO	—	PK	Codigo CIE-10 (OMS)
description descripcion	VARCHAR(300)	NO	—	—	Atributo **description** de icd10_catalog.
chapter capitulo	VARCHAR(120)	SÍ	—	—	Atributo **chapter** de icd10_catalog.
category categoria	VARCHAR(120)	SÍ	—	—	Atributo **category** de icd10_catalog.
applicable_sex sexo_aplica	ENUM	NO	'BOTH'	—	Atributo **applicable_sex** de icd10_catalog.
active vigente	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **active** de icd10_catalog.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	code	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	description	Índice **ix_icd10_catalog_description** para consulta.

Valores controlados: applicable_sex: BOTH, M, F

medication — original: medicamento

Vademécum de medicamentos disponibles para prescripción.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de medication.
code codigo	VARCHAR(30)	NO	—	UQ	Codigo interno / registro sanitario AGEMED
generic_name nombre_generico	VARCHAR(160)	NO	—	—	Atributo **generic_name** de medication.
trade_name nombre_comercial	VARCHAR(160)	SÍ	—	—	Atributo **trade_name** de medication.
concentration concentracion	VARCHAR(60)	SÍ	—	—	Atributo **concentration** de medication.
pharmaceutical_form forma_farmaceutica	ENUM	NO	'TABLET'	—	Atributo **pharmaceutical_form** de medication.
administration_route via_administracion	ENUM	NO	'ORAL'	—	Atributo **administration_route** de medication.
is_controlled es_controlado	BOOLEAN	NO	false	—	Psicotropico/estupefaciente
requires_prescription requiere_receta	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **requires_prescription** de medication.
active activo	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **active** de medication.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	code	Restricción **uq_medication_code**.
INDEX	generic_name	Índice **ix_medication_generic_name** para consulta.

Valores controlados: pharmaceutical_form: TABLET, CAPSULE, SYRUP, SUSPENSION, INJECTABLE, CREAM, OINTMENT, DROPS, SUPPOSITORY, PATCH, AEROSOL, OTHER · administration_route: ORAL, INTRAVENOUS, INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS, TOPICAL, OPHTHALMIC, OTIC, NASAL, RECTAL, INHALATION, OTHER

study_type — original: tipo_estudio

Catálogo de exámenes y estudios complementarios.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de study_type.
code codigo	VARCHAR(30)	NO	—	UQ	Atributo **code** de study_type.
name nombre	VARCHAR(160)	NO	—	—	Atributo **name** de study_type.
category categoria	ENUM	NO	—	—	Atributo **category** de study_type.
requires_fasting requiere_ayuno	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **requires_fasting** de study_type.
generates_image genera_imagen	BOOLEAN	NO	false	—	1 = produce archivo pesado (DICOM/JPG)
result_unit unidad_resultado	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Atributo **result_unit** de study_type.
reference_min valor_ref_min	DECIMAL(12,4)	SÍ	—	—	Atributo **reference_min** de study_type.
reference_max valor_ref_max	DECIMAL(12,4)	SÍ	—	—	Atributo **reference_max** de study_type.
active activo	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **active** de study_type.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	code	Restricción **uq_study_type_code**.
INDEX	category	Índice **ix_study_type_category** para consulta.

Valores controlados: category: LABORATORY, IMAGING, PATHOLOGY, CARDIOLOGY, ENDOSCOPY, OTHER

tax_catalog — original: catalogo_sin

Copia local de códigos públicos usados por el SIN.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de tax_catalog.
catalog_type tipo_catalogo	ENUM	NO	—	UQ	Atributo **catalog_type** de tax_catalog.
code codigo	VARCHAR(30)	NO	—	UQ	Atributo **code** de tax_catalog.
description descripcion	VARCHAR(500)	NO	—	—	Atributo **description** de tax_catalog.
parent_code codigo_padre	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Ej. actividad economica de una leyenda
active vigente	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **active** de tax_catalog.
synced_at sincronizado_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Ultima sincronizacion con el servicio del SIN

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	catalog_type, code	Restricción **uq_tax_catalog_catalog_type_code**.
INDEX	catalog_type, active	Índice **ix_tax_catalog_catalog_type_active** para consulta.

Valores controlados: catalog_type: IDENTITY_DOCUMENT_TYPE, PAYMENT_METHOD_TYPE, UNIT_OF_MEASURE, ECONOMIC_ACTIVITY, PRODUCT_SERVICE, INVOICE_CAPTION, CANCELLATION_REASON, SIGNIFICANT_EVENT_TYPE, TAX_DOCUMENT_TYPE, EMISSION_TYPE, POINT_OF_SALE_TYPE

medication_active_ingredient — original: medicamento_principio_activo

Tabla nueva del modelo distribuido. Principios activos asociados a cada medicamento.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de medication_active_ingredient.
medication_id medicamento_id	VARCHAR(30)	NO	—	FK local → medication.id	Atributo **medication_id** de medication_active_ingredient.
active_ingredient_code codigo_principio_activo	VARCHAR(40)	NO	—	UQ	Código DCI/AGEMED cuando exista.
active_ingredient_name nombre_principio_activo	VARCHAR(160)	NO	—	—	Denominación común internacional.
quantity cantidad	DECIMAL(12,4)	SÍ	—	—	Atributo **quantity** de medication_active_ingredient.
unit unidad	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Atributo **unit** de medication_active_ingredient.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de medication_active_ingredient.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	medication_id, active_ingredient_code	Restricción **uq_medication_active_ingredient_medication_id_active_key**.
INDEX	active_ingredient_name	Índice **ix_medication_active_ingredient_active_ingredient_name** para consulta.
FK local	medication_id	→ medication(id); ON DELETE CASCADE.
CHECK	regla de dominio	quantity IS NULL OR quantity > 0

catalog_sync — original: sincronizacion_catalogo

Tabla nueva del modelo distribuido. Ejecuciones y resultado de actualización de catálogos externos.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de catalog_sync.
catalog_type tipo_catalogo	VARCHAR(50)	NO	—	—	Atributo **catalog_type** de catalog_sync.
source fuente	VARCHAR(120)	NO	—	—	Atributo **source** de catalog_sync.
source_version version_fuente	VARCHAR(80)	NO	—	—	Atributo **source_version** de catalog_sync.
started_at iniciado_en	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **started_at** de catalog_sync.
finished_at finalizado_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **finished_at** de catalog_sync.
status estado	ENUM	NO	'IN_PROGRESS'	—	Atributo **status** de catalog_sync.
processed_records registros_procesados	INT UNSIGNED	NO	0	—	Atributo **processed_records** de catalog_sync.
sha256_hash hash_sha256	CHAR(64)	SÍ	—	—	Atributo **sha256_hash** de catalog_sync.
error_detail detalle_error	VARCHAR(1000)	SÍ	—	—	Atributo **error_detail** de catalog_sync.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	catalog_type, started_at	Índice **ix_catalog_sync_catalog_type_started_at** para consulta.
CHECK	regla de dominio	processed_records >= 0

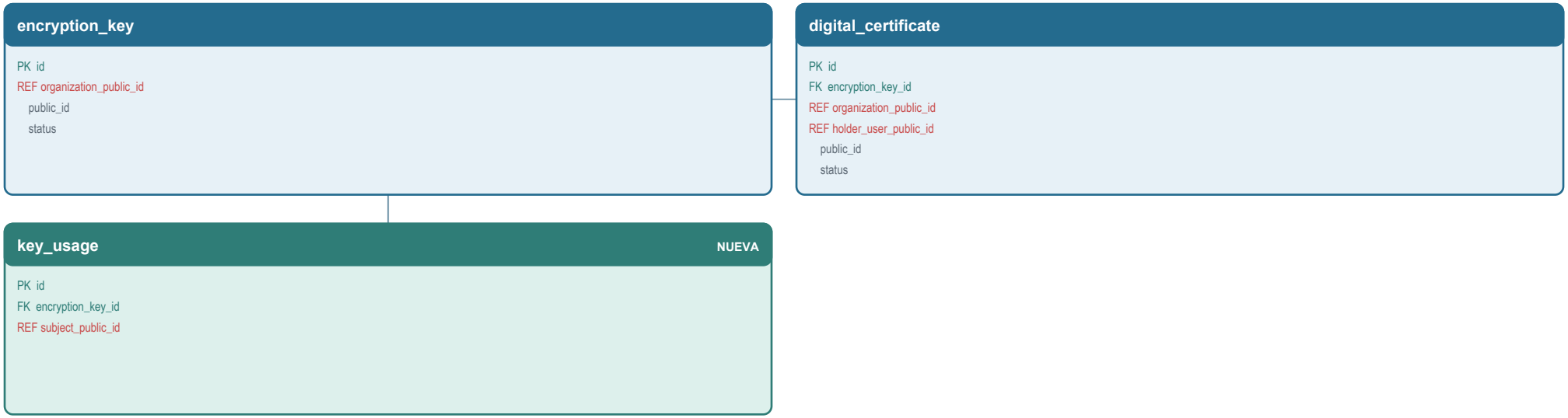
Valores controlados: status: IN_PROGRESS, SUCCESSFUL, FAILED

5. ms-criptografia — cryptography_db

Responsable del Sprint 2: Juanjo · Motor: MySQL 8 · Tablas: 3

Esta base es la única autoridad de escritura para: **encryption_key**, **digital_certificate**, **key_usage**.

ms-criptografia · cryptography_db · MySQL 8



Diccionario de tablas de cryptography_db

encryption_key — original: clave_cifrado

Metadatos y ciclo de vida de una clave de cifrado; nunca guarda la clave maestra.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de encryption_key.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Identificador UUID público agregado por el modelo distribuido.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	NULL = clave global de plataforma
purpose proposito	ENUM	NO	—	UQ	Atributo **purpose** de encryption_key.
algorithm algoritmo	ENUM	NO	'AES-256-GCM'	—	Atributo **algorithm** de encryption_key.
version version	SMALLINT UNSIGNED	NO	1	UQ	Atributo **version** de encryption_key.
kek_reference kek_referencia	VARCHAR(300)	NO	—	—	ARN/URI de la KEK en KMS o Vault; jamas material en claro
wrapped_dek dek_cifrada	VARBINARY(512)	NO	—	—	DEK envuelta (wrapped) por la KEK
status estado	ENUM	NO	'ACTIVE'	—	Atributo **status** de encryption_key.
created_at creada_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de encryption_key.
rotated_at rotada_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **rotated_at** de encryption_key.
retired_at retirada_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **retired_at** de encryption_key.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_encryption_key_public_id**.
UNIQUE	organization_public_id, purpose, version	Restricción **uq_encryption_key_organization_public_id_purpose_version**.
INDEX	status	Índice **ix_encryption_key_status** para consulta.
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)

Valores controlados: purpose: MEDICAL_RECORD, DOCUMENTS, CONTACT_DATA, CREDENTIALS, BILLING, DIGITAL_SIGNATURE · algorithm: AES-256-GCM, AES-256-CBC, CHACHA20-POLY1305 · status: ACTIVE, AT_ROTACION, RETIRED, COMPROMISED

digital_certificate — original: certificado_digital

Certificados X.509 utilizados para firma y verificación.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de digital_certificate.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Identificador UUID público agregado por el modelo distribuido.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de digital_certificate.
holder_user_public_id titular_usuario_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Medico firmante; NULL si es de la organizacion
usage uso	ENUM	NO	—	—	Atributo **usage** de digital_certificate.
certificate_authority entidad_certificadora	VARCHAR(160)	NO	—	UQ	ECA acreditada por la ADSIB (Ley 164 / DS 1793)
serial_number numero_serie	VARCHAR(100)	NO	—	UQ	Atributo **serial_number** de digital_certificate.
subject sujeto	VARCHAR(300)	NO	—	—	Atributo **subject** de digital_certificate.
sha256_fingerprint huella_sha256	CHAR(64)	NO	—	—	Atributo **sha256_fingerprint** de digital_certificate.
valid_from vigente_desde	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **valid_from** de digital_certificate.
valid_until vigente_hasta	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **valid_until** de digital_certificate.
status estado	ENUM	NO	'ACTIVE'	—	Atributo **status** de digital_certificate.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
encryption_key_id clave_cifrado_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	—	FK local → encryption_key.id	Atributo **encryption_key_id** de digital_certificate.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de digital_certificate.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_digital_certificate_public_id**.
UNIQUE	certificate_authority, serial_number	Restricción **uq_digital_certificate_certificate_authority_serial_number**.
INDEX	organization_public_id, status	Índice **ix_digital_certificate_organization_public_id_status** para consulta.
INDEX	holder_user_public_id	Índice **ix_digital_certificate_holder_user_public_id** para consulta.
INDEX	encryption_key_id	Índice **ix_digital_certificate_encryption_key_id** para consulta.
FK local	encryption_key_id	→ encryption_key(id).
CHECK	regla de dominio	valid_until > valid_from
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	holder_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: usage: CONSENT_SIGNATURE, PRESCRIPTION_SIGNATURE, TAX_INVOICE_SIGNATURE, ORGANIZATION_SEAL · status: ACTIVE, EXPIRING_SOON, EXPIRED, REVOKED

key_usage — original: uso_clave

Tabla nueva del modelo distribuido. Bitácora local de operaciones criptográficas.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de key_usage.
encryption_key_id clave_cifrado_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → encryption_key.id	Atributo **encryption_key_id** de key_usage.
operation operacion	ENUM	NO	—	—	Atributo **operation** de key_usage.
requesting_service servicio_solicitante	VARCHAR(80)	NO	—	—	Atributo **requesting_service** de key_usage.
subject_type tipo_sujeto	VARCHAR(60)	NO	—	—	Atributo **subject_type** de key_usage.
subject_public_id sujeto_uuid_publico	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → entidad indicada por el tipo (sin FK)	Identificador del agregado afectado.
correlation_id correlacion_uuid	BINARY(16)	NO	—	—	Correlation ID de la solicitud.
result resultado	ENUM	NO	—	—	Atributo **result** de key_usage.
error_code codigo_error	VARCHAR(80)	SÍ	—	—	Atributo **error_code** de key_usage.
occurred_at ocurrido_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **occurred_at** de key_usage.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	encryption_key_id, occurred_at	Índice **ix_key_usage_encryption_key_id_occurred_at** para consulta.
INDEX	correlation_id	Índice **ix_key_usage_correlation_id** para consulta.
FK local	encryption_key_id	→ encryption_key(id).
REF externa	subject_public_id	→ entidad indicada por el tipo (sin FK)

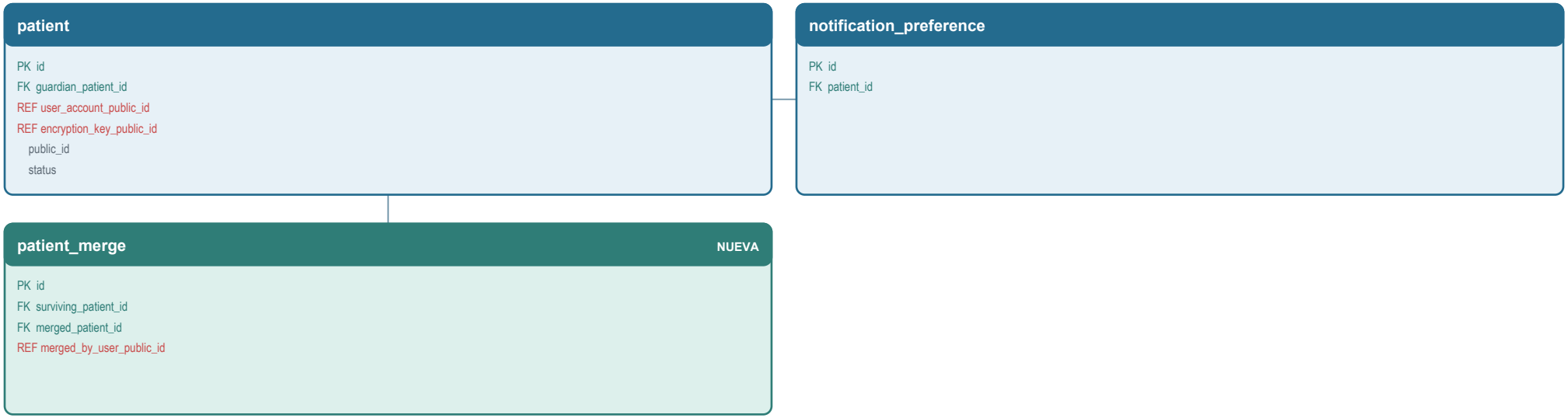
Valores controlados: operation: ENCRYPT, DECRYPT, WRAP, UNWRAP, ROTATE, SIGN, VERIFY · result: SUCCESS, FAILURE

6. ms-pacientes — patients_db

Responsable del Sprint 2: Nicole · Motor: MySQL 8 · Tablas: 3

Esta base es la única autoridad de escritura para: **patient**, **notification_preference**, **patient_merge**.

ms-pacientes · patients_db · MySQL 8



Diccionario de tablas de patients_db

patient — original: paciente

Identidad única del ciudadano atendido en la plataforma.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de patient.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Atributo **public_id** de patient.
user_account_public_id usuario_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Cuenta del portal del paciente; NULL si no se ha registrado
document_type tipo_documento	ENUM	NO	'CI'	UQ	Atributo **document_type** de patient.
document_number numero_documento	VARCHAR(20)	NO	—	UQ	Atributo **document_number** de patient.
document_complement complemento	VARCHAR(5)	NO	''	UQ	Complemento del CI boliviano; cadena vacia si no tiene
issued_department expedido	ENUM	SÍ	—	—	Atributo **issued_department** de patient.
given_names nombres	VARCHAR(120)	NO	—	—	Atributo **given_names** de patient.
paternal_surname apellido_paterno	VARCHAR(80)	NO	—	—	Atributo **paternal_surname** de patient.
maternal_surname apellido_materno	VARCHAR(80)	SÍ	—	—	Atributo **maternal_surname** de patient.
full_name nombre_completo	VARCHAR(290) GENERATED STORED	SÍ	—	—	Columna generada para busqueda y listados Fórmula fisica: CONCAT_WS(' ', paternal_surname, maternal_surname, given_names).
birth_date fecha_nacimiento	DATE	NO	—	—	Atributo **birth_date** de patient.
sex sexo	ENUM	NO	'UNDECLARED'	—	Atributo **sex** de patient.
marital_status estado_civil	ENUM	NO	'UNDECLARED'	—	Atributo **marital_status** de patient.
blood_type grupo_sanguineo	ENUM	NO	'UNKNOWN'	—	Atributo **blood_type** de patient.
occupation ocupacion	VARCHAR(120)	SÍ	—	—	Atributo **occupation** de patient.
phone_e164 telefono_e164	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Canal WhatsApp principal
alternate_phone telefono_alternativo	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Atributo **alternate_phone** de patient.
email email	VARCHAR(160)	SÍ	—	—	Atributo **email** de patient.
encrypted_address direccion_cifrada	VARBINARY(1024)	SÍ	—	—	AES-256-GCM con DEK DATOS_CONTACTO
city ciudad	VARCHAR(80)	SÍ	—	—	Atributo **city** de patient.
department departamento	ENUM	SÍ	—	—	Atributo **department** de patient.
emergency_contact_name contacto_emergencia_nombre	VARCHAR(160)	SÍ	—	—	Atributo **emergency_contact_name** de patient.
emergency_contact_phone contacto_emergencia_telefono	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Atributo **emergency_contact_phone** de patient.
emergency_contact_relationship contacto_emergencia_relacion	VARCHAR(60)	SÍ	—	—	Atributo **emergency_contact_relationship** de patient.
guardian_patient_id tutor_paciente_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	—	FK local → patient.id	Responsable legal si el paciente es menor o interdicto
encryption_key_public_id clave_cifrado_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → encryption_key.public_id (sin FK)	Atributo **encryption_key_public_id** de patient.
data_consent_at consentimiento_datos_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Autorizacion de tratamiento de datos personales
status estado	ENUM	NO	'ACTIVE'	—	Atributo **status** de patient.
death_date fecha_fallecimiento	DATE	SÍ	—	—	Atributo **death_date** de patient.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de patient.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_patient_public_id**.
UNIQUE	document_type, document_number, document_complement	Restricción **uq_patient_document_type_document_number_document_complement**.
UNIQUE	user_account_public_id	Restricción **uq_patient_user_account_public_id**.
INDEX	full_name	Índice **ix_patient_full_name** para consulta.
INDEX	phone_e164	Índice **ix_patient_phone_e164** para consulta.
INDEX	guardian_patient_id	Índice **ix_patient_guardian_patient_id** para consulta.
INDEX	encryption_key_public_id	Índice **ix_patient_encryption_key_public_id** para consulta.
FK local	guardian_patient_id	→ patient(id).
CHECK	regla de dominio	(status <> 'DECEASED' AND death_date IS NULL) OR (status = 'DECEASED' AND death_date IS NOT NULL)
CHECK	regla de dominio	birth_date >= '1900-01-01'
REF externa	user_account_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)
REF externa	encryption_key_public_id	→ encryption_key.public_id (sin FK)

Valores controlados: document_type: CI, FOREIGN_ID_CARD, PASSPORT, BIRTH_CERTIFICATE, NO_DOCUMENT · issued_department: LA_PAZ, COCHABAMBA, SANTA_CRUZ, ORURO, POTOSI, CHUQUISACA, TARIJA, BENI, PANDO, FOREIGN · sex: M, F, INTERSEX, UNDECLARED · marital_status: SINGLE, MARRIED, DIVORCED, WIDOWED, DOMESTIC_PARTNERSHIP, UNDECLARED · blood_type: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-, UNKNOWN · department: LA_PAZ, COCHABAMBA, SANTA_CRUZ, ORURO, POTOSI, CHUQUISACA, TARIJA, BENI, PANDO, FOREIGN · status: ACTIVE, INACTIVE, DECEASED

notification_preference — original: preferencia_notificacion

Consentimiento y preferencias de contacto del paciente.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de notification_preference.
patient_id paciente_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → patient.id	Atributo **patient_id** de notification_preference.
channel canal	ENUM	NO	—	UQ	Atributo **channel** de notification_preference.
category categoria	ENUM	NO	'UTILITY'	UQ	Atributo **category** de notification_preference.
opt_in opt_in	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **opt_in** de notification_preference.
consent_source origen_consentimiento	ENUM	SÍ	—	—	Atributo **consent_source** de notification_preference.
opt_in_at opt_in_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **opt_in_at** de notification_preference.
opt_out_at opt_out_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **opt_out_at** de notification_preference.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	patient_id, channel, category	Restricción **uq_notification_preference_patient_id_channel_category**.
FK local	patient_id	→ patient(id); ON DELETE CASCADE.
CHECK	regla de dominio	opt_in = 0 OR opt_in_at IS NOT NULL

Valores controlados: channel: WHATSAPP, SMS, EMAIL, PUSH · category: CLINICAL, ADMINISTRATIVE · consent_source: WEB_FORM, RECEPTION, WHATSAPP_RESPONSE, PHYSICAL_CONTRACT, IMPORT

patient_merge — original: paciente_fusion

Tabla nueva del modelo distribuido. Trazabilidad de la unificación de dos identidades duplicadas.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de patient_merge.
surviving_patient_id paciente_superviviente_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → patient.id	Atributo **surviving_patient_id** de patient_merge.
merged_patient_id paciente_fusionado_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → patient.id	Atributo **merged_patient_id** de patient_merge.
reason motivo	VARCHAR(500)	NO	—	—	Atributo **reason** de patient_merge.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
merged_by_user_public_id fusionado_por_usuario_uuid	BINARY(16)	NO	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Referencia externa a identity_db.
merged_at fusionado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **merged_at** de patient_merge.
event_public_id evento_uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Idempotencia del evento PatientMerged.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	merged_patient_id	Restricción **uq_patient_merge_merged_patient_id**.
UNIQUE	event_public_id	Restricción **uq_patient_merge_event_public_id**.
INDEX	surviving_patient_id	Índice **ix_patient_merge_surviving_patient_id** para consulta.
FK local	surviving_patient_id	→ patient(id).
FK local	merged_patient_id	→ patient(id).
CHECK	regla de dominio	surviving_patient_id <> merged_patient_id
REF externa	merged_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

7. ms-profesionales — professionals_db

Responsable del Sprint 2: Jhon · Motor: MySQL 8 · Tablas: 3

Esta base es la única autoridad de escritura para: **health_professional**, **professional_specialty**, **professional_organization**.

ms-profesionales · professionals_db · MySQL 8



Diccionario de tablas de professionals_db

health_professional — original: profesional_salud

Identidad y acreditación de un profesional de salud.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de health_professional.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Atributo **public_id** de health_professional.
user_account_public_id usuario_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **user_account_public_id** de health_professional.
document_type tipo_documento	ENUM	NO	'CI'	UQ	Atributo **document_type** de health_professional.
document_number numero_documento	VARCHAR(20)	NO	—	UQ	Atributo **document_number** de health_professional.
document_complement complemento	VARCHAR(5)	NO	''	UQ	Atributo **document_complement** de health_professional.
given_names nombres	VARCHAR(120)	NO	—	—	Atributo **given_names** de health_professional.
paternal_surname apellido_paterno	VARCHAR(80)	NO	—	—	Atributo **paternal_surname** de health_professional.
maternal_surname apellido_materno	VARCHAR(80)	SÍ	—	—	Atributo **maternal_surname** de health_professional.
full_name nombre_completo	VARCHAR(290) GENERATED STORED	SÍ	—	—	Fórmula física: CONCAT_WS(' ', paternal_surname, maternal_surname, given_names).
professional_type tipo_profesional	ENUM	NO	'PHYSICIAN'	—	Atributo **professional_type** de health_professional.
professional_license_number matricula_profesional	VARCHAR(40)	NO	—	UQ	Matricula del Ministerio de Salud / colegio profesional
title titulo	VARCHAR(160)	SÍ	—	—	Atributo **title** de health_professional.
biography biografia	VARCHAR(1000)	SÍ	—	—	Perfil publico mostrado al paciente
photo_document_public_id foto_documento_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → document.public_id (sin FK)	Atributo **photo_document_public_id** de health_professional.
signature_image_document_public_id firma_grafica_documento_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → document.public_id (sin FK)	Imagen de firma para recetas/informes
status estado	ENUM	NO	'ACTIVE'	—	Atributo **status** de health_professional.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de health_professional.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_health_professional_public_id**.
UNIQUE	user_account_public_id	Restricción **uq_health_professional_user_account_public_id**.
UNIQUE	professional_license_number	Restricción **uq_health_professional_professional_license_number**.
UNIQUE	document_type, document_number, document_complement	Restricción **uq_health_professional_document_type_document_number_key**.
INDEX	full_name	Índice **ix_health_professional_full_name** para consulta.
INDEX	photo_document_public_id	Índice **ix_health_professional_photo_document_public_id** para consulta.
INDEX	signature_image_document_public_id	Índice **ix_health_professional_signature_image_document_public_id** para consulta.
REF externa	user_account_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)
REF externa	photo_document_public_id	→ document.public_id (sin FK)
REF externa	signature_image_document_public_id	→ document.public_id (sin FK)

Valores controlados: document_type: CI, FOREIGN_ID_CARD, PASSPORT · professional_type: PHYSICIAN, DENTIST, PSYCHOLOGIST, NUTRITIONIST, PHYSIOTHERAPIST, NURSING, BIOCHEMIST, OTHER · status: ACTIVE, SUSPENDED, INACTIVE

professional_specialty — original: profesional_especialidad

Especialidades acreditadas del profesional.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
health_professional_id profesional_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → health_professional.id	Atributo **health_professional_id** de professional_specialty.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
specialty_code especialidad_id	VARCHAR(20)	NO	—	REF externa → specialty.code (sin FK)	Atributo **specialty_code** de professional_specialty.
is_primary es_principal	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **is_primary** de professional_specialty.
graduation_year anio_titulacion	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	—	Atributo **graduation_year** de professional_specialty.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	health_professional_id, specialty_code	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	specialty_code	Índice **ix_professional_specialty_specialty_code** para consulta.
FK local	health_professional_id	→ health_professional(id); ON DELETE CASCADE.
REF externa	specialty_code	→ specialty.code (sin FK)

professional_organization — original: profesional_organizacion

Vínculo contractual entre profesional y organización.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de professional_organization.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Identificador UUID público agregado por el modelo distribuido.
health_professional_id profesional_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → health_professional.id	Atributo **health_professional_id** de professional_organization.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de professional_organization.
branch_public_id sucursal_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → branch.public_id (sin FK)	NULL = atiende en todas las sucursales
modality modalidad	ENUM	NO	'FEE_BASED'	—	Atributo **modality** de professional_organization.
commission_percentage porcentaje_comision	DECIMAL(5,2)	SÍ	—	—	Reparto de honorarios sobre lo facturado
start_date fecha_inicio	DATE	NO	—	—	Atributo **start_date** de professional_organization.
end_date fecha_fin	DATE	SÍ	—	—	Atributo **end_date** de professional_organization.
status estado	ENUM	NO	'ACTIVE'	—	Atributo **status** de professional_organization.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de professional_organization.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_professional_organization_public_id**.
UNIQUE	health_professional_id, organization_public_id, branch_public_id	Restricción **uq_professional_organization_health_professional_id__key**.
INDEX	organization_public_id, status	Índice **ix_professional_organization_organization_public_id_status** para consulta.
INDEX	branch_public_id	Índice **ix_professional_organization_branch_public_id** para consulta.
FK local	health_professional_id	→ health_professional(id).
CHECK	regla de dominio	commission_percentage IS NULL OR commission_percentage BETWEEN 0 AND 100
CHECK	regla de dominio	end_date IS NULL OR end_date >= start_date
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	branch_public_id	→ branch.public_id (sin FK)

Valores controlados: modality: STAFF, EXTERNAL_CONSULTANT, FEE_BASED, PARTNER · status: ACTIVE, SUSPENDED, ENDED

8. ms-agenda — scheduling_db

Responsable del Sprint 2: Álvaro · Motor: PostgreSQL 16 · Tablas: 6

Esta base es la única autoridad de escritura para: **physical_resource**, **schedule_availability**, **schedule_block**, **appointment**, **resource_reservation**, **appointment_status_history**.

Antisolapamiento en PostgreSQL
La migración habilita **btree_gist** y crea constraints **EXCLUDE USING gist** sobre los rangos de appointment y resource_reservation. Por eso el modelo nuevo no conserva las columnas centinela de la implementación MySQL.

ms-agenda · scheduling_db · PostgreSQL 16



Diccionario de tablas de scheduling_db

physical_resource — original: recurso_fisico

Consultorio, sala o equipo reservable en una sucursal.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT IDENTITY	NO	—	PK	Atributo **id** de physical_resource.
public_id uuid_publico	UUID	NO	gen_random_uuid()	UQ	Identificador UUID público agregado por el modelo distribuido.
organization_public_id organizacion_id	UUID	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de physical_resource.
branch_public_id sucursal_id	UUID	NO	—	REF externa → branch.public_id (sin FK)	Atributo **branch_public_id** de physical_resource.
code codigo	VARCHAR(20)	NO	—	UQ	Atributo **code** de physical_resource.
name nombre	VARCHAR(120)	NO	—	—	Atributo **name** de physical_resource.
type tipo	VARCHAR + CHECK	NO	—	—	Atributo **type** de physical_resource.
floor piso	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Atributo **floor** de physical_resource.
people_capacity capacidad_personas	SMALLINT	NO	1	—	Atributo **people_capacity** de physical_resource.
preparation_minutes minutos_preparacion	SMALLINT	NO	0	—	Limpieza/esterilizacion entre usos; se suma al rango reservado
requires_sterilization requiere_esterilizacion	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **requires_sterilization** de physical_resource.
equipment equipamiento	JSONB	SÍ	—	—	Atributo **equipment** de physical_resource.
status estado	VARCHAR + CHECK	NO	'AVAILABLE'	—	Atributo **status** de physical_resource.
created_at creado_en	TIMESTAMPTZ	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de physical_resource.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMPTZ	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_physical_resource_public_id**.
UNIQUE	organization_public_id, code	Restricción **uq_physical_resource_organization_public_id_code**.
INDEX	branch_public_id, type, status	Índice **ix_physical_resource_branch_public_id_type_status** para consulta.
CHECK	regla de dominio	people_capacity >= 1
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	branch_public_id	→ branch.public_id (sin FK)

Valores controlados: type: OFFICE, OPERATING_ROOM, PROCEDURE_ROOM, RECOVERY_ROOM, IMAGING_EQUIPMENT, LABORATORY, WAITING_ROOM · status: AVAILABLE, OCCUPIED, UNDER_MAINTENANCE, OUT_OF_SERVICE

schedule_availability — original: agenda_disponibilidad

Regla semanal de disponibilidad de un profesional.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT IDENTITY	NO	—	PK	Atributo **id** de schedule_availability.
professional_organization_public_id profesional_organizacion_id	UUID	NO	—	REF externa → professional_organization.public_id (sin FK)	Atributo **professional_organization_public_id** de schedule_availability.
day_of_week dia_semana	SMALLINT	NO	—	UQ	1=lunes ... 7=domingo (ISO-8601)
start_time hora_inicio	TIME	NO	—	UQ	Atributo **start_time** de schedule_availability.
end_time hora_fin	TIME	NO	—	—	Atributo **end_time** de schedule_availability.
slot_duration_minutes duracion_slot_min	SMALLINT	NO	30	—	Atributo **slot_duration_minutes** de schedule_availability.
simultaneous_capacity cupo_simultaneo	SMALLINT	NO	1	—	>1 habilita sobreagenda controlada por politica del tenant
modality modalidad	VARCHAR + CHECK	NO	'IN_PERSON'	—	Atributo **modality** de schedule_availability.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
preferred_resource_id recurso_preferente_id	BIGINT	SÍ	—	FK local → physical_resource.id	Atributo **preferred_resource_id** de schedule_availability.
valid_from vigente_desde	DATE	NO	—	UQ	Atributo **valid_from** de schedule_availability.
valid_until vigente_hasta	DATE	SÍ	—	—	Atributo **valid_until** de schedule_availability.
active activo	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **active** de schedule_availability.
created_at creado_en	TIMESTAMPTZ	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de schedule_availability.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	professional_organization_public_id, day_of_week, start_time, valid_from	Restricción **uq_schedule_availability_professional_organization_p_key**.
INDEX	professional_organization_public_id, active, valid_from, valid_until	Índice **ix_schedule_availability_professional_organization_p_key** para consulta.
INDEX	preferred_resource_id	Índice **ix_schedule_availability_preferred_resource_id** para consulta.
FK local	preferred_resource_id	→ physical_resource(id).
CHECK	regla de dominio	day_of_week BETWEEN 1 AND 7
CHECK	regla de dominio	end_time > start_time
CHECK	regla de dominio	slot_duration_minutes BETWEEN 5 AND 240
REF externa	professional_organization_public_id	→ professional_organization.public_id (sin FK)

Valores controlados: modality: IN_PERSON, TELECONSULTATION, BOTH

schedule_block — original: bloqueo_agenda

Intervalo que impide reservas por ausencia, feriado u otra causa.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT IDENTITY	NO	—	PK	Atributo **id** de schedule_block.
organization_public_id organizacion_id	UUID	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de schedule_block.
health_professional_public_id profesional_id	UUID	SÍ	—	REF externa → health_professional.public_id (sin FK)	Atributo **health_professional_public_id** de schedule_block.
physical_resource_id recurso_id	BIGINT	SÍ	—	FK local → physical_resource.id	Atributo **physical_resource_id** de schedule_block.
branch_public_id sucursal_id	UUID	SÍ	—	REF externa → branch.public_id (sin FK)	Bloqueo de toda la sede (ej. feriado)
type tipo	VARCHAR + CHECK	NO	—	—	Atributo **type** de schedule_block.
starts_at inicio	TIMESTAMPTZ	NO	—	—	Atributo **starts_at** de schedule_block.
ends_at fin	TIMESTAMPTZ	NO	—	—	Atributo **ends_at** de schedule_block.
reason motivo	VARCHAR(250)	SÍ	—	—	Atributo **reason** de schedule_block.
created_by_user_public_id creado_por_usuario_id	UUID	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **created_by_user_public_id** de schedule_block.
created_at creado_en	TIMESTAMPTZ	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de schedule_block.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	health_professional_public_id, starts_at, ends_at	Índice **ix_schedule_block_health_professional_public_id_star_key** para consulta.
INDEX	physical_resource_id, starts_at, ends_at	Índice **ix_schedule_block_physical_resource_id_starts_at_ends_at** para consulta.
INDEX	branch_public_id, starts_at, ends_at	Índice **ix_schedule_block_branch_public_id_starts_at_ends_at** para consulta.
INDEX	organization_public_id, starts_at	Índice **ix_schedule_block_organization_public_id_starts_at** para consulta.
INDEX	created_by_user_public_id	Índice **ix_schedule_block_created_by_user_public_id** para consulta.
FK local	physical_resource_id	→ physical_resource(id).
CHECK	regla de dominio	ends_at > starts_at
CHECK	regla de dominio	health_professional_public_id IS NOT NULL OR physical_resource_id IS NOT NULL OR branch_public_id IS NOT NULL
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	health_professional_public_id	→ health_professional.public_id (sin FK)

Regla	Campo(s)	Detalle
REF externa	branch_public_id	→ branch.public_id (sin FK)
REF externa	created_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: type: VACATION, HOLIDAY, TRAINING, MAINTENANCE, EMERGENCY, CONFERENCE, OTHER

appointment — original: cita

Reserva de atención entre paciente, profesional y prestación.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT IDENTITY	NO	—	PK	Atributo **id** de appointment.
public_id uuid_publico	UUID	NO	gen_random_uuid()	UQ	Atributo **public_id** de appointment.
organization_public_id organizacion_id	UUID	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de appointment.
branch_public_id sucursal_id	UUID	NO	—	REF externa → branch.public_id (sin FK)	Atributo **branch_public_id** de appointment.
patient_public_id paciente_id	UUID	NO	—	REF externa → patient.public_id (sin FK)	Atributo **patient_public_id** de appointment.
health_professional_public_id profesional_id	UUID	NO	—	REF externa → health_professional.public_id (sin FK)	Atributo **health_professional_public_id** de appointment.
service_offering_public_id servicio_id	UUID	NO	—	REF externa → service_offering.public_id (sin FK)	Atributo **service_offering_public_id** de appointment.
starts_at inicio	TIMESTAMPTZ	NO	—	UQ	Atributo **starts_at** de appointment.
ends_at fin	TIMESTAMPTZ	NO	—	—	Atributo **ends_at** de appointment.
modality modalidad	VARCHAR + CHECK	NO	'IN_PERSON'	—	Atributo **modality** de appointment.
status estado	VARCHAR + CHECK	NO	'REQUESTED'	—	Atributo **status** de appointment.
channel_origin canal_origen	VARCHAR + CHECK	NO	'RECEPTION'	—	Atributo **channel_origin** de appointment.
reason_for_visit motivo_consulta	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Texto breve capturado en recepcion
requires_consent requiere_consentimiento	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **requires_consent** de appointment.
estimated_price_bob precio_estimado_bob	DECIMAL(12,2)	SÍ	—	—	Atributo **estimated_price_bob** de appointment.
teleconsultation_link enlace_teleconsulta	VARCHAR(400)	SÍ	—	—	Atributo **teleconsultation_link** de appointment.
source_appointment_id cita_origen_id	BIGINT	SÍ	—	FK local → appointment.id	Cita reprogramada de la que proviene
created_by_user_public_id creado_por_usuario_id	UUID	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **created_by_user_public_id** de appointment.
confirmed_at confirmada_en	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	Atributo **confirmed_at** de appointment.
arrived_at llegada_en	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	Check-in en recepcion (metrica de espera)
care_started_at atencion_inicio_en	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	Atributo **care_started_at** de appointment.
care_ended_at atencion_fin_en	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	Atributo **care_ended_at** de appointment.
cancelled_at cancelada_en	TIMESTAMPTZ	SÍ	—	—	Atributo **cancelled_at** de appointment.
cancelled_by_user_public_id cancelado_por_usuario_id	UUID	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **cancelled_by_user_public_id** de appointment.
cancellation_reason motivo_cancelacion	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Atributo **cancellation_reason** de appointment.
created_at creado_en	TIMESTAMPTZ	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de appointment.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMPTZ	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_appointment_public_id**.
INDEX	organization_public_id, branch_public_id, starts_at	Índice **ix_appointment_organization_public_id_branch_public__key** para consulta.

Regla	Campo(s)	Detalle
INDEX	health_professional_public_id, starts_at, ends_at	Índice **ix_appointment_health_professional_public_id_starts__key** para consulta.
INDEX	patient_public_id, starts_at	Índice **ix_appointment_patient_public_id_starts_at** para consulta.
INDEX	organization_public_id, status, starts_at	Índice **ix_appointment_organization_public_id_status_starts_at** para consulta.
INDEX	service_offering_public_id	Índice **ix_appointment_service_offering_public_id** para consulta.
INDEX	source_appointment_id	Índice **ix_appointment_source_appointment_id** para consulta.
INDEX	created_by_user_public_id	Índice **ix_appointment_created_by_user_public_id** para consulta.
INDEX	cancelled_by_user_public_id	Índice **ix_appointment_cancelled_by_user_public_id** para consulta.
FK local	source_appointment_id	→ appointment(id).
CHECK	regla de dominio	ends_at > starts_at
CHECK	regla de dominio	estimated_price_bob IS NULL OR estimated_price_bob >= 0
EXCLUDE	rango temporal	EXCLUDE USING gist (health_professional_public_id WITH =, tstzrange(starts_at, ends_at, '[)') WITH &&) WHERE (status NOT IN ('CANCELLED','RESCHEDULED'))
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	branch_public_id	→ branch.public_id (sin FK)
REF externa	patient_public_id	→ patient.public_id (sin FK)
REF externa	health_professional_public_id	→ health_professional.public_id (sin FK)
REF externa	service_offering_public_id	→ service_offering.public_id (sin FK)
REF externa	created_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)
REF externa	cancelled_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: modality: IN_PERSON, TELECONSULTATION · status: REQUESTED, CONFIRMED, WAITING, IN_PROGRESS, ATTENDED, CANCELLED, NO_SHOW, RESCHEDULED · channel_origin: WEB_PORTAL, MOBILE_APP, RECEPTION, PHONE, WHATSAPP

resource_reservation — original: reserva_recurso

Ocupación de un recurso físico durante una cita.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT IDENTITY	NO	—	PK	Atributo **id** de resource_reservation.
organization_public_id organizacion_id	UUID	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de resource_reservation.
physical_resource_id recurso_id	BIGINT	NO	—	FK local → physical_resource.id	Atributo **physical_resource_id** de resource_reservation.
appointment_id cita_id	BIGINT	SÍ	—	FK local → appointment.id	NULL = reserva administrativa sin cita
starts_at inicio	TIMESTAMPTZ	NO	—	UQ	Atributo **starts_at** de resource_reservation.
ends_at fin	TIMESTAMPTZ	NO	—	—	Incluye minutos_preparacion del recurso
purpose proposito	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Atributo **purpose** de resource_reservation.
status estado	VARCHAR + CHECK	NO	'RESERVED'	—	Atributo **status** de resource_reservation.
created_by_user_public_id creado_por_usuario_id	UUID	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **created_by_user_public_id** de resource_reservation.
created_at creado_en	TIMESTAMPTZ	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de resource_reservation.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMPTZ	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	physical_resource_id, starts_at, ends_at	Índice **ix_resource_reservation_physical_resource_id_starts__key** para consulta.
INDEX	appointment_id	Índice **ix_resource_reservation_appointment_id** para consulta.
INDEX	organization_public_id, starts_at	Índice **ix_resource_reservation_organization_public_id_starts_at** para consulta.
INDEX	created_by_user_public_id	Índice **ix_resource_reservation_created_by_user_public_id** para consulta.
FK local	physical_resource_id	→ physical_resource(id).
FK local	appointment_id	→ appointment(id).
CHECK	regla de dominio	ends_at > starts_at
EXCLUDE	rango temporal	EXCLUDE USING gist (physical_resource_id WITH =, tstzrange(starts_at, ends_at, '[)') WITH &&) WHERE (status <> 'CANCELLED')
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)

Regla	Campo(s)	Detalle
REF externa	created_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: status: RESERVED, IN_USE, RELEASED, CANCELLED

appointment_status_history — original: cita_estado_historial

Historial inmutable de cambios de estado de una cita.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT IDENTITY	NO	—	PK	Atributo **id** de appointment_status_history.
appointment_id cita_id	BIGINT	NO	—	FK local → appointment.id	Atributo **appointment_id** de appointment_status_history.
previous_status estado_anterior	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Atributo **previous_status** de appointment_status_history.
new_status estado_nuevo	VARCHAR(20)	NO	—	—	Atributo **new_status** de appointment_status_history.
reason motivo	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Atributo **reason** de appointment_status_history.
user_account_public_id usuario_id	UUID	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **user_account_public_id** de appointment_status_history.
origin origen	VARCHAR + CHECK	NO	'USER'	—	Atributo **origin** de appointment_status_history.
occurred_at ocurrido_en	TIMESTAMPTZ	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **occurred_at** de appointment_status_history.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	appointment_id, occurred_at	Índice **ix_appointment_status_history_appointment_id_occurred_at** para consulta.
INDEX	user_account_public_id	Índice **ix_appointment_status_history_user_account_public_id** para consulta.
FK local	appointment_id	→ appointment(id).
REF externa	user_account_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: origin: USER, PATIENT, SYSTEM, WHATSAPP

9. ms-historial — medical_records_db

Responsable del Sprint 2: Franco · Motor: MySQL 8 · Tablas: 12

Esta base es la única autoridad de escritura para: **medical_record**, **allergy**, **medical_background**, **clinical_encounter**, **encounter_addendum**, **vital_sign**, **diagnosis**, **prescription**, **prescription_item**, **study_order**, **study_result**, **performed_procedure**.

ms-historial · medical_records_db · MySQL 8



Diccionario de tablas de medical_records_db

medical_record — original: expediente_clinico

Expediente de un paciente dentro de una organización.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de medical_record.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Atributo **public_id** de medical_record.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de medical_record.
patient_public_id paciente_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → patient.public_id (sin FK)	Atributo **patient_public_id** de medical_record.
record_number numero_expediente	VARCHAR(30)	NO	—	UQ	Correlativo legible por tenant
opened_on fecha_apertura	DATE	NO	CURRENT_DATE	—	Atributo **opened_on** de medical_record.
opening_branch_public_id sucursal_apertura_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → branch.public_id (sin FK)	Atributo **opening_branch_public_id** de medical_record.
encryption_key_public_id clave_cifrado_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → encryption_key.public_id (sin FK)	DEK con la que se cifran los campos narrativos del historial
shares_with_network comparte_con_red	BOOLEAN	NO	false	—	1 = el paciente autorizo compartir su historial con otros tenants
sharing_authorized_at autorizacion_compartir_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **sharing_authorized_at** de medical_record.
status estado	ENUM	NO	'ACTIVE'	—	Atributo **status** de medical_record.
retention_until retencion_hasta	DATE	SÍ	—	—	Plazo de conservacion legal del expediente
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de medical_record.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_medical_record_public_id**.
UNIQUE	organization_public_id, record_number	Restricción **uq_medical_record_organization_public_id_record_number**.
UNIQUE	organization_public_id, patient_public_id	Restricción **uq_medical_record_organization_public_id_patient_public_id**.
INDEX	patient_public_id	Índice **ix_medical_record_patient_public_id** para consulta.
INDEX	opening_branch_public_id	Índice **ix_medical_record_opening_branch_public_id** para consulta.
INDEX	encryption_key_public_id	Índice **ix_medical_record_encryption_key_public_id** para consulta.
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	patient_public_id	→ patient.public_id (sin FK)
REF externa	opening_branch_public_id	→ branch.public_id (sin FK)
REF externa	encryption_key_public_id	→ encryption_key.public_id (sin FK)

Valores controlados: status: ACTIVE, ARCHIVED, CLOSED

allergy — original: alergia

Alergias clínicamente relevantes y su severidad.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de allergy.
medical_record_id expediente_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → medical_record.id	Atributo **medical_record_id** de allergy.
type tipo	ENUM	NO	—	UQ	Atributo **type** de allergy.
substance sustancia	VARCHAR(160)	NO	—	UQ	Atributo **substance** de allergy.
medication_code medicamento_id	VARCHAR(30)	SÍ	—	REF externa → medication.code (sin FK)	Si la sustancia esta en el vademecum
reaction reaccion	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Atributo **reaction** de allergy.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
severity severidad	ENUM	NO	'MILD'	—	Atributo **severity** de allergy.
status estado	ENUM	NO	'ACTIVE'	—	Atributo **status** de allergy.
recorded_by_professional_public_id registrado_por_profesional_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → health_professional.public_id (sin FK)	Atributo **recorded_by_professional_public_id** de allergy.
recorded_at registrado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **recorded_at** de allergy.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	medical_record_id, type, substance	Restricción **uq_allergy_medical_record_id_type_substance**.
INDEX	medication_code	Índice **ix_allergy_medication_code** para consulta.
INDEX	recorded_by_professional_public_id	Índice **ix_allergy_recorded_by_professional_public_id** para consulta.
FK local	medical_record_id	→ medical_record(id).
REF externa	medication_code	→ medication.code (sin FK)
REF externa	recorded_by_professional_public_id	→ health_professional.public_id (sin FK)

Valores controlados: type: MEDICATION, FOOD, ENVIRONMENTAL, LATEX, STING, OTHER · severity: MILD, MODERATE, SEVERE, ANAPHYLAXIS · status: ACTIVE, RESOLVED, DISMISSED

medical_background — original: antecedente

Antecedentes personales, familiares y clínicos del expediente.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de medical_background.
medical_record_id expediente_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → medical_record.id	Atributo **medical_record_id** de medical_background.
type tipo	ENUM	NO	—	—	Atributo **type** de medical_background.
title titulo	VARCHAR(160)	NO	—	—	Resumen no sensible para indexar
encrypted_detail detalle_cifrado	VARBINARY(4096)	SÍ	—	—	Narrativa cifrada (AES-256-GCM)
icd10_code cie10_codigo	VARCHAR(10)	SÍ	—	REF externa → icd10_catalog.code (sin FK)	Atributo **icd10_code** de medical_background.
event_date fecha_evento	DATE	SÍ	—	—	Atributo **event_date** de medical_background.
active vigente	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **active** de medical_background.
recorded_by_professional_public_id registrado_por_profesional_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → health_professional.public_id (sin FK)	Atributo **recorded_by_professional_public_id** de medical_background.
recorded_at registrado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **recorded_at** de medical_background.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	medical_record_id, type	Índice **ix_medical_background_medical_record_id_type** para consulta.
INDEX	icd10_code	Índice **ix_medical_background_icd10_code** para consulta.
INDEX	recorded_by_professional_public_id	Índice **ix_medical_background_recorded_by_professional_public_id** para consulta.
FK local	medical_record_id	→ medical_record(id).
REF externa	icd10_code	→ icd10_catalog.code (sin FK)
REF externa	recorded_by_professional_public_id	→ health_professional.public_id (sin FK)

Valores controlados: type: PATHOLOGICAL, FAMILY, SURGICAL, TRAUMATIC, HABIT, OBSTETRIC_GYNECOLOGICAL, IMMUNIZATION, TRANSFUSIONAL, OTHER

clinical_encounter — original: encuentro_clinico

Registro clínico principal producido durante una atención.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de clinical_encounter.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Atributo **public_id** de clinical_encounter.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de clinical_encounter.
medical_record_id expediente_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → medical_record.id	Atributo **medical_record_id** de clinical_encounter.
appointment_public_id cita_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → appointment.public_id (sin FK)	NULL en urgencias o atencion espontanea
health_professional_public_id profesional_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → health_professional.public_id (sin FK)	Atributo **health_professional_public_id** de clinical_encounter.
branch_public_id sucursal_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → branch.public_id (sin FK)	Atributo **branch_public_id** de clinical_encounter.
type tipo	ENUM	NO	'INITIAL_CONSULTATION'	—	Atributo **type** de clinical_encounter.
starts_at inicio	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **starts_at** de clinical_encounter.
ends_at fin	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **ends_at** de clinical_encounter.
encrypted cifrada	A	SÍ	—	—	Atributo **encrypted** de clinical_encounter.
encrypted_subjective_notes subjetivo_cifrado	VARBINARY(8192)	SÍ	—	—	S: relato del paciente
encrypted_objective_notes objetivo_cifrado	VARBINARY(8192)	SÍ	—	—	O: examen fisico
encrypted_assessment analisis_cifrado	VARBINARY(8192)	SÍ	—	—	A: analisis/impresion diagnostica
encrypted_plan plan_cifrado	VARBINARY(8192)	SÍ	—	—	P: plan de tratamiento
encryption_key_public_id clave_cifrado_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → encryption_key.public_id (sin FK)	Atributo **encryption_key_public_id** de clinical_encounter.
suggested_next_appointment_at proxima_cita_sugerida	DATE	SÍ	—	—	Fecha sugerida para el seguimiento clínico; puede alimentar recordatorios en un sprint posterior.
status estado	ENUM	NO	'DRAFT'	—	Atributo **status** de clinical_encounter.
content_hash hash_contenido	CHAR(64)	SÍ	—	—	SHA-256 del payload clinico al firmar
signed_at firmado_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **signed_at** de clinical_encounter.
digital_signature firma_digital	VARBINARY(2048)	SÍ	—	—	Atributo **digital_signature** de clinical_encounter.
digital_certificate_public_id certificado_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → digital_certificate.public_id (sin FK)	Atributo **digital_certificate_public_id** de clinical_encounter.
voided_at anulado_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **voided_at** de clinical_encounter.
voided_by_user_public_id anulado_por_usuario_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **voided_by_user_public_id** de clinical_encounter.
cancellation_reason motivo_anulacion	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Atributo **cancellation_reason** de clinical_encounter.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de clinical_encounter.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_clinical_encounter_public_id**.
UNIQUE	appointment_public_id	Restricción **uq_clinical_encounter_appointment_public_id**.
INDEX	medical_record_id, starts_at	Índice **ix_clinical_encounter_medical_record_id_starts_at** para consulta.
INDEX	health_professional_public_id, starts_at	Índice **ix_clinical_encounter_health_professional_public_id__key** para consulta.
INDEX	organization_public_id, status, starts_at	Índice **ix_clinical_encounter_organization_public_id_status__key** para consulta.
INDEX	branch_public_id	Índice **ix_clinical_encounter_branch_public_id** para consulta.
INDEX	encryption_key_public_id	Índice **ix_clinical_encounter_encryption_key_public_id** para consulta.
INDEX	digital_certificate_public_id	Índice **ix_clinical_encounter_digital_certificate_public_id** para consulta.
INDEX	voided_by_user_public_id	Índice **ix_clinical_encounter_voided_by_user_public_id** para consulta.
FK local	medical_record_id	→ medical_record(id).
CHECK	regla de dominio	ends_at IS NULL OR ends_at >= starts_at
CHECK	regla de dominio	status <> 'SIGNED' OR (signed_at IS NOT NULL AND content_hash IS NOT NULL)

Regla	Campo(s)	Detalle
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	appointment_public_id	→ appointment.public_id (sin FK)
REF externa	health_professional_public_id	→ health_professional.public_id (sin FK)
REF externa	branch_public_id	→ branch.public_id (sin FK)
REF externa	encryption_key_public_id	→ encryption_key.public_id (sin FK)
REF externa	digital_certificate_public_id	→ digital_certificate.public_id (sin FK)
REF externa	voided_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: type: INITIAL_CONSULTATION, FOLLOW_UP_CONSULTATION, EMERGENCY, TELECONSULTATION, PROCEDURE, SURGERY, CONSULTATION_REFERRAL · status: DRAFT, SIGNED, VOIDED

encounter_addendum — original: encuentro_addendum

Corrección o adición inmutable posterior al cierre de un encuentro.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de encounter_addendum.
clinical_encounter_id encuentro_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → clinical_encounter.id	Atributo **clinical_encounter_id** de encounter_addendum.
health_professional_public_id profesional_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → health_professional.public_id (sin FK)	Atributo **health_professional_public_id** de encounter_addendum.
reason motivo	ENUM	NO	—	—	Atributo **reason** de encounter_addendum.
encrypted_text texto_cifrado	VARBINARY(8192)	NO	—	—	Atributo **encrypted_text** de encounter_addendum.
encryption_key_public_id clave_cifrado_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → encryption_key.public_id (sin FK)	Atributo **encryption_key_public_id** de encounter_addendum.
content_hash hash_contenido	CHAR(64)	NO	—	—	Atributo **content_hash** de encounter_addendum.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de encounter_addendum.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	clinical_encounter_id, created_at	Índice **ix_encounter_addendum_clinical_encounter_id_created_at** para consulta.
INDEX	health_professional_public_id	Índice **ix_encounter_addendum_health_professional_public_id** para consulta.
INDEX	encryption_key_public_id	Índice **ix_encounter_addendum_encryption_key_public_id** para consulta.
FK local	clinical_encounter_id	→ clinical_encounter(id).
REF externa	health_professional_public_id	→ health_professional.public_id (sin FK)
REF externa	encryption_key_public_id	→ encryption_key.public_id (sin FK)

Valores controlados: reason: CORRECTION, ADDITION, LATE_RESULT, OTHER

vital_sign — original: signo_vital

Medición estructurada de signos vitales.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de vital_sign.
clinical_encounter_id encuentro_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → clinical_encounter.id	Atributo **clinical_encounter_id** de vital_sign.
measured_at tomado_en	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **measured_at** de vital_sign.
systolic_pressure presion_sistolica	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	—	mmHg
diastolic_pressure presion_diastolica	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	—	mmHg
heart_rate frecuencia_cardiaca	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	—	lpm
respiratory_rate frecuencia_respiratoria	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	—	rpm
temperature_c temperatura_c	DECIMAL(4,1)	SÍ	—	—	Atributo **temperature_c** de vital_sign.
oxygen_saturation saturacion_o2	TINYINT UNSIGNED	SÍ	—	—	%

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
blood_glucose_mg_dl glucemia_mg_dl	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	—	Atributo **blood_glucose_mg_dl** de vital_sign.
weight_kg peso_kg	DECIMAL(6,2)	SÍ	—	—	Atributo **weight_kg** de vital_sign.
height_cm talla_cm	DECIMAL(5,1)	SÍ	—	—	Atributo **height_cm** de vital_sign.
bmi imc	DECIMAL(5,2) GENERATED STORED	SÍ	—	—	Indice de masa corporal calculado Fórmula física: ROUND(weight_kg / POW(NULLIF(height_cm, 0) / 100, 2), 2).
abdominal_circumference_cm perimetro_abdominal_cm	DECIMAL(5,1)	SÍ	—	—	Atributo **abdominal_circumference_cm** de vital_sign.
pain_scale escala_dolor	TINYINT UNSIGNED	SÍ	—	—	EVA 0-10
recorded_by_user_public_id registrado_por_usuario_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **recorded_by_user_public_id** de vital_sign.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	clinical_encounter_id, measured_at	Índice **ix_vital_sign_clinical_encounter_id_measured_at** para consulta.
INDEX	recorded_by_user_public_id	Índice **ix_vital_sign_recorded_by_user_public_id** para consulta.
FK local	clinical_encounter_id	→ clinical_encounter(id).
CHECK	regla de dominio	systolic_pressure IS NULL OR diastolic_pressure IS NULL OR systolic_pressure >= diastolic_pressure
CHECK	regla de dominio	temperature_c IS NULL OR temperature_c BETWEEN 25.0 AND 45.0
CHECK	regla de dominio	oxygen_saturation IS NULL OR oxygen_saturation BETWEEN 30 AND 100
CHECK	regla de dominio	pain_scale IS NULL OR pain_scale BETWEEN 0 AND 10
REF externa	recorded_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

diagnosis — original: diagnostico

Diagnóstico codificado asociado al encuentro.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de diagnosis.
clinical_encounter_id encuentro_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → clinical_encounter.id	Atributo **clinical_encounter_id** de diagnosis.
icd10_code cie10_codigo	VARCHAR(10)	NO	—	REF externa → icd10_catalog.code (sin FK)	Atributo **icd10_code** de diagnosis.
type tipo	ENUM	NO	'PROVISIONAL'	—	Atributo **type** de diagnosis.
is_primary es_principal	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **is_primary** de diagnosis.
is_chronic es_cronico	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **is_chronic** de diagnosis.
laterality lateralidad	ENUM	NO	'NOT_APPLICABLE'	—	Atributo **laterality** de diagnosis.
encrypted_observation observacion_cifrada	VARBINARY(2048)	SÍ	—	—	Atributo **encrypted_observation** de diagnosis.
status estado	ENUM	NO	'ACTIVE'	—	Atributo **status** de diagnosis.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de diagnosis.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	clinical_encounter_id, icd10_code	Restricción **uq_diagnosis_clinical_encounter_id_icd10_code**.
INDEX	icd10_code, is_chronic	Índice **ix_diagnosis_icd10_code_is_chronic** para consulta.
FK local	clinical_encounter_id	→ clinical_encounter(id).
REF externa	icd10_code	→ icd10_catalog.code (sin FK)

Valores controlados: type: PROVISIONAL, FINAL, DISMISSED · laterality: NOT_APPLICABLE, LEFT, RIGHT, BILATERAL · status: ACTIVE, AT_REMISION, RESOLVED

prescription — original: receta

Prescripción emitida por un profesional.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de prescription.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Atributo **public_id** de prescription.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de prescription.
clinical_encounter_id encuentro_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → clinical_encounter.id	Atributo **clinical_encounter_id** de prescription.
folio folio	VARCHAR(30)	NO	—	UQ	Correlativo por organizacion
issued_at fecha_emision	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **issued_at** de prescription.
validity_days vigencia_dias	SMALLINT UNSIGNED	NO	30	—	Atributo **validity_days** de prescription.
encrypted_general_instructions indicaciones_generales_cifradas	VARBINARY(4096)	SÍ	—	—	Atributo **encrypted_general_instructions** de prescription.
status estado	ENUM	NO	'ISSUED'	—	Atributo **status** de prescription.
pdf_document_public_id documento_pdf_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → document.public_id (sin FK)	PDF firmado en Object Storage
sha256_hash hash_sha256	CHAR(64)	SÍ	—	—	Atributo **sha256_hash** de prescription.
signed_at firmado_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **signed_at** de prescription.
digital_certificate_public_id certificado_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → digital_certificate.public_id (sin FK)	Atributo **digital_certificate_public_id** de prescription.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de prescription.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_prescription_public_id**.
UNIQUE	organization_public_id, folio	Restricción **uq_prescription_organization_public_id_folio**.
INDEX	clinical_encounter_id	Índice **ix_prescription_clinical_encounter_id** para consulta.
INDEX	pdf_document_public_id	Índice **ix_prescription_pdf_document_public_id** para consulta.
INDEX	digital_certificate_public_id	Índice **ix_prescription_digital_certificate_public_id** para consulta.
FK local	clinical_encounter_id	→ clinical_encounter(id).
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	pdf_document_public_id	→ document.public_id (sin FK)
REF externa	digital_certificate_public_id	→ digital_certificate.public_id (sin FK)

Valores controlados: status: ISSUED, PARTIALLY_DISPENSED, DISPENSED, EXPIRED, VOIDED

prescription_item — original: receta_detalle

Medicamento, dosis, frecuencia e indicaciones de la receta.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de prescription_item.
prescription_id receta_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → prescription.id	Atributo **prescription_id** de prescription_item.
item_number nro_item	TINYINT UNSIGNED	NO	—	UQ	Atributo **item_number** de prescription_item.
medication_code medicamento_id	VARCHAR(30)	SÍ	—	REF externa → medication.code (sin FK)	NULL = magistral/no catalogado
free_text_description descripcion_libre	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Atributo **free_text_description** de prescription_item.
dose dosis	VARCHAR(60)	NO	—	—	Ej. 500 mg
administration_route via_administracion	ENUM	NO	'ORAL'	—	Atributo **administration_route** de prescription_item.
frequency_hours frecuencia_horas	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	—	Atributo **frequency_hours** de prescription_item.
duration_days duracion_dias	SMALLINT UNSIGNED	SÍ	—	—	Atributo **duration_days** de prescription_item.
quantity cantidad	DECIMAL(8,2)	NO	1	—	Atributo **quantity** de prescription_item.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
unit unidad	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Atributo **unit** de prescription_item.
encrypted_instructions indicaciones_cifradas	VARBINARY(2048)	SÍ	—	—	Atributo **encrypted_instructions** de prescription_item.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	prescription_id, item_number	Restricción **uq_prescription_item_prescription_id_item_number**.
INDEX	medication_code	Índice **ix_prescription_item_medication_code** para consulta.
FK local	prescription_id	→ prescription(id); ON DELETE CASCADE.
CHECK	regla de dominio	medication_code IS NOT NULL OR free_text_description IS NOT NULL
CHECK	regla de dominio	quantity > 0
REF externa	medication_code	→ medication.code (sin FK)

Valores controlados: administration_route: ORAL, INTRAVENOUS, INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS, TOPICAL, OPHTHALMIC, OTIC, NASAL, RECTAL, INHALATION, OTHER

study_order — original: orden_estudio

Solicitud de examen o estudio complementario.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de study_order.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Atributo **public_id** de study_order.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de study_order.
clinical_encounter_id encuentro_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → clinical_encounter.id	Atributo **clinical_encounter_id** de study_order.
study_type_code tipo_estudio_id	VARCHAR(30)	NO	—	REF externa → study_type.code (sin FK)	Atributo **study_type_code** de study_order.
priority prioridad	ENUM	NO	'ROUTINE'	—	Atributo **priority** de study_order.
instructions indicaciones	VARCHAR(500)	SÍ	—	—	Atributo **instructions** de study_order.
icd10_code diagnostico_presuntivo_cie10	VARCHAR(10)	SÍ	—	REF externa → icd10_catalog.code (sin FK)	Atributo **icd10_code** de study_order.
status estado	ENUM	NO	'REQUESTED'	—	Atributo **status** de study_order.
requested_by_professional_public_id solicitado_por_profesional_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → health_professional.public_id (sin FK)	Atributo **requested_by_professional_public_id** de study_order.
requested_at solicitado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **requested_at** de study_order.
collection_appointment_public_id cita_toma_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → appointment.public_id (sin FK)	Cita agendada para la toma del estudio

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_study_order_public_id**.
INDEX	clinical_encounter_id	Índice **ix_study_order_clinical_encounter_id** para consulta.
INDEX	organization_public_id, status, requested_at	Índice **ix_study_order_organization_public_id_status_requested_at** para consulta.
INDEX	study_type_code	Índice **ix_study_order_study_type_code** para consulta.
INDEX	requested_by_professional_public_id	Índice **ix_study_order_requested_by_professional_public_id** para consulta.
INDEX	icd10_code	Índice **ix_study_order_icd10_code** para consulta.
INDEX	collection_appointment_public_id	Índice **ix_study_order_collection_appointment_public_id** para consulta.
FK local	clinical_encounter_id	→ clinical_encounter(id).
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	study_type_code	→ study_type.code (sin FK)
REF externa	icd10_code	→ icd10_catalog.code (sin FK)
REF externa	requested_by_professional_public_id	→ health_professional.public_id (sin FK)
REF externa	collection_appointment_public_id	→ appointment.public_id (sin FK)

Valores controlados: priority: ROUTINE, URGENT, STAT · status: REQUESTED, SCHEDULED, SAMPLE_COLLECTED, IN_PROGRESS, REPORTED, VOIDED

study_result — original: resultado_estudio

Resultado clínico y referencia al documento del estudio.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de study_result.
study_order_id orden_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → study_order.id	Atributo **study_order_id** de study_result.
parameter parametro	VARCHAR(120)	NO	'RESULT'	UQ	Componente del panel (ej. Hemoglobina)
numeric_value valor_numerico	DECIMAL(14,4)	SÍ	—	—	Atributo **numeric_value** de study_result.
encrypted_text_value valor_texto_cifrado	VARBINARY(4096)	SÍ	—	—	Informe narrativo cifrado
unit unidad	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Atributo **unit** de study_result.
reference_min valor_ref_min	DECIMAL(14,4)	SÍ	—	—	Atributo **reference_min** de study_result.
reference_max valor_ref_max	DECIMAL(14,4)	SÍ	—	—	Atributo **reference_max** de study_result.
out_of_range fuera_de_rango	BOOLEAN	NO	false	—	Calculado por la capa de servicio; dispara alerta/notificacion
status estado	ENUM	NO	'PRELIMINARY'	—	Atributo **status** de study_result.
document_public_id documento_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → document.public_id (sin FK)	PDF/DICOM en Object Storage
reported_by_professional_public_id informado_por_profesional_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → health_professional.public_id (sin FK)	Atributo **reported_by_professional_public_id** de study_result.
reported_at informado_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **reported_at** de study_result.
delivered_to_patient_at entregado_al_paciente_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **delivered_to_patient_at** de study_result.
encryption_key_public_id clave_cifrado_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → encryption_key.public_id (sin FK)	Atributo **encryption_key_public_id** de study_result.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de study_result.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	study_order_id, parameter	Restricción **uq_study_result_study_order_id_parameter**.
INDEX	status, reported_at	Índice **ix_study_result_status_reported_at** para consulta.
INDEX	document_public_id	Índice **ix_study_result_document_public_id** para consulta.
INDEX	reported_by_professional_public_id	Índice **ix_study_result_reported_by_professional_public_id** para consulta.
INDEX	encryption_key_public_id	Índice **ix_study_result_encryption_key_public_id** para consulta.
FK local	study_order_id	→ study_order(id).
REF externa	document_public_id	→ document.public_id (sin FK)
REF externa	reported_by_professional_public_id	→ health_professional.public_id (sin FK)
REF externa	encryption_key_public_id	→ encryption_key.public_id (sin FK)

Valores controlados: status: PRELIMINARY, FINAL, CORRECTED

performed_procedure — original: procedimiento_realizado

Procedimiento ejecutado y documentado en el encuentro.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de performed_procedure.
clinical_encounter_id encuentro_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → clinical_encounter.id	Atributo **clinical_encounter_id** de performed_procedure.
service_offering_public_id servicio_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → service_offering.public_id (sin FK)	Atributo **service_offering_public_id** de performed_procedure.
physical_resource_public_id recurso_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → physical_resource.public_id (sin FK)	Quirofano o sala donde se ejecuto
responsible_professional_public_id profesional_responsable_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → health_professional.public_id (sin FK)	Atributo **responsible_professional_public_id** de performed_procedure.
starts_at inicio	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **starts_at** de performed_procedure.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
ends_at fin	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **ends_at** de performed_procedure.
anesthesia_type tipo_anestesia	ENUM	NO	'NONE'	—	Atributo **anesthesia_type** de performed_procedure.
encrypted_description descripcion_cifrada	VARBINARY(8192)	SÍ	—	—	Atributo **encrypted_description** de performed_procedure.
encrypted_complications complicaciones_cifradas	VARBINARY(4096)	SÍ	—	—	Atributo **encrypted_complications** de performed_procedure.
informed_consent_public_id consentimiento_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → informed_consent.public_id (sin FK)	FK diferida (modulo 07)
status estado	ENUM	NO	'SCHEDULED'	—	Atributo **status** de performed_procedure.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de performed_procedure.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	clinical_encounter_id	Índice **ix_performed_procedure_clinical_encounter_id** para consulta.
INDEX	physical_resource_public_id, starts_at	Índice **ix_performed_procedure_physical_resource_public_id_starts_at** para consulta.
INDEX	service_offering_public_id	Índice **ix_performed_procedure_service_offering_public_id** para consulta.
INDEX	responsible_professional_public_id	Índice **ix_performed_procedure_responsible_professional_public_id** para consulta.
INDEX	informed_consent_public_id	Índice **ix_performed_procedure_informed_consent_public_id** para consulta.
FK local	clinical_encounter_id	→ clinical_encounter(id).
CHECK	regla de dominio	ends_at IS NULL OR ends_at >= starts_at
REF externa	service_offering_public_id	→ service_offering.public_id (sin FK)
REF externa	physical_resource_public_id	→ physical_resource.public_id (sin FK)
REF externa	responsible_professional_public_id	→ health_professional.public_id (sin FK)
REF externa	informed_consent_public_id	→ informed_consent.public_id (sin FK)

Valores controlados: anesthesia_type: NONE, LOCAL, REGIONAL, SEDATION, GENERAL · status: SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED, SUSPENDED

10. ms-documental — documents_db

Responsable del Sprint 2: Nicole · Motor: MySQL 8 + MinIO · Tablas: 5

Esta base es la única autoridad de escritura para: **document**, **document_link**, **consent_template**, **informed_consent**, **consent_event**.

ms-documental · documents_db · MySQL 8 + MinIO



Diccionario de tablas de documents_db

document — original: documento

Metadatos, integridad y ubicación de un archivo almacenado en MinIO.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de document.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Identificador expuesto en la API
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de document.
patient_public_id paciente_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → patient.public_id (sin FK)	FK diferida (modulo 04); acelera retencion/purga
type tipo	ENUM	NO	—	—	Atributo **type** de document.
original_filename nombre_original	VARCHAR(255)	NO	—	—	Atributo **original_filename** de document.
mime_type mime_type	VARCHAR(120)	NO	—	—	Atributo **mime_type** de document.
size_bytes tamano_bytes	BIGINT UNSIGNED	NO	—	—	Atributo **size_bytes** de document.
storage_provider proveedor_almacenamiento	ENUM	NO	'S3'	—	Atributo **storage_provider** de document.
region region	VARCHAR(40)	SÍ	—	—	Atributo **region** de document.
bucket bucket	VARCHAR(120)	NO	—	UQ	Atributo **bucket** de document.
key_object objeto_clave	VARCHAR(500)	NO	—	UQ	Key del objeto, ej. org/{id}/pac/{uuid}/2026/rx-{uuid}.dcm
object_version version_objeto	VARCHAR(80)	SÍ	—	—	Version ID del bucket (versionado activo)
sha256_hash hash_sha256	CHAR(64)	NO	—	—	Integridad: se recalcula al descargar
server_side_encryption cifrado_lado_servidor	ENUM	NO	'SSE_KMS'	—	Atributo **server_side_encryption** de document.
encryption_key_public_id clave_cifrado_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → encryption_key.public_id (sin FK)	Cifrado adicional en cliente (E2E) si aplica
is_dicom es_dicom	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **is_dicom** de document.
metadata metadatos	JSON	SÍ	—	—	Ej. modalidad, paginas, resolucion, study_uid
status estado	ENUM	NO	'UPLOAD_PENDING'	—	Atributo **status** de document.
antivirus_status analisis_antivirus	ENUM	NO	'PENDING'	—	Atributo **antivirus_status** de document.
uploaded_by_user_public_id subido_por_usuario_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **uploaded_by_user_public_id** de document.
uploaded_at subido_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **uploaded_at** de document.
retention_until retencion_hasta	DATE	SÍ	—	—	Retencion legal del expediente clinico
voided_at anulado_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **voided_at** de document.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_document_public_id**.
UNIQUE	bucket, key_object	Restricción **uq_document_bucket_key_object**.
INDEX	organization_public_id, type, uploaded_at	Índice **ix_document_organization_public_id_type_uploaded_at** para consulta.
INDEX	patient_public_id	Índice **ix_document_patient_public_id** para consulta.
INDEX	status	Índice **ix_document_status** para consulta.
INDEX	sha256_hash	Índice **ix_document_sha256_hash** para consulta.
INDEX	encryption_key_public_id	Índice **ix_document_encryption_key_public_id** para consulta.
INDEX	uploaded_by_user_public_id	Índice **ix_document_uploaded_by_user_public_id** para consulta.
CHECK	regla de dominio	size_bytes > 0
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	patient_public_id	→ patient.public_id (sin FK)

Regla	Campo(s)	Detalle
REF externa	encryption_key_public_id	→ encryption_key.public_id (sin FK)
REF externa	uploaded_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: type: X_RAY, CT_SCAN, MRI, ULTRASOUND, DICOM_STUDY, LAB_RESULT, MEDICAL_REPORT, INFORMED_CONSENT, PRESCRIPTION_PDF, INVOICE_PDF, INVOICE_XML, CLINICAL_PHOTO, IDENTITY_DOCUMENT, SIGNATURE_IMAGE, OTHER · storage_provider: S3, MINIO, GCS, AZURE_BLOB · server_side_encryption: SSE_S3, SSE_KMS, NONE · status: UPLOAD_PENDING, AVAILABLE, QUARANTINED, VOIDED, ARCHIVED, PURGED · antivirus_status: NOT_APPLICABLE, PENDING, CLEAN, INFECTED

document_link — original: documento_vinculo

Vinculación genérica entre un documento y una entidad de negocio.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de document_link.
document_id documento_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → document.id	Atributo **document_id** de document_link.
entity_type tipo_entidad	ENUM	NO	—	UQ	Atributo **entity_type** de document_link.
linked_entity_public_id entidad_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → entidad indicada por el tipo (sin FK)	Referencia blanda: la integridad se valida en la capa de servicio
description descripcion	VARCHAR(250)	SÍ	—	—	Atributo **description** de document_link.
linked_by_user_public_id vinculado_por_usuario_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **linked_by_user_public_id** de document_link.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de document_link.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	document_id, entity_type, linked_entity_public_id	Restricción **uq_document_link_document_id_entity_type_linked_enti_key**.
INDEX	entity_type, linked_entity_public_id	Índice **ix_document_link_entity_type_linked_entity_public_id** para consulta.
INDEX	linked_by_user_public_id	Índice **ix_document_link_linked_by_user_public_id** para consulta.
FK local	document_id	→ document(id).
REF externa	linked_entity_public_id	→ entidad indicada por el tipo (sin FK)
REF externa	linked_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: entity_type: MEDICAL_RECORD, ENCOUNTER, STUDY_ORDER, STUDY_RESULT, CONSENT, PRESCRIPTION, INVOICE, APPOINTMENT, PROFESSIONAL

consent_template — original: plantilla_consentimiento

Versión de una plantilla de consentimiento informado.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de consent_template.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Identificador UUID público agregado por el modelo distribuido.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	NULL = plantilla base de la plataforma
code codigo	VARCHAR(40)	NO	—	UQ	Atributo **code** de consent_template.
version version	SMALLINT UNSIGNED	NO	1	UQ	Atributo **version** de consent_template.
title titulo	VARCHAR(200)	NO	—	—	Atributo **title** de consent_template.
specialty_code especialidad_id	VARCHAR(20)	SÍ	—	REF externa → specialty.code (sin FK)	Atributo **specialty_code** de consent_template.
markdown_body cuerpo_markdown	MEDIUMTEXT	NO	—	—	Texto legal con placeholders {{paciente}}, {{procedimiento}}
variables variables	JSON	SÍ	—	—	Atributo **variables** de consent_template.
requires_witness requiere_testigo	BOOLEAN	NO	false	—	Atributo **requires_witness** de consent_template.
requires_guardian_for_minor requiere_tutor_si_menor	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **requires_guardian_for_minor** de consent_template.
valid_from vigente_desde	DATE	NO	—	—	Atributo **valid_from** de consent_template.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
valid_until vigente_hasta	DATE	SÍ	—	—	Atributo **valid_until** de consent_template.
status estado	ENUM	NO	'DRAFT'	—	Atributo **status** de consent_template.
body_hash hash_cuerpo	CHAR(64)	NO	—	—	SHA-256 del cuerpo publicado (inmutabilidad)
created_by_user_public_id creado_por_usuario_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **created_by_user_public_id** de consent_template.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de consent_template.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_consent_template_public_id**.
UNIQUE	organization_public_id, code, version	Restricción **uq_consent_template_organization_public_id_code_version**.
INDEX	organization_public_id, status	Índice **ix_consent_template_organization_public_id_status** para consulta.
INDEX	specialty_code	Índice **ix_consent_template_specialty_code** para consulta.
INDEX	created_by_user_public_id	Índice **ix_consent_template_created_by_user_public_id** para consulta.
CHECK	regla de dominio	valid_until IS NULL OR valid_until >= valid_from
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	specialty_code	→ specialty.code (sin FK)
REF externa	created_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: status: DRAFT, PUBLISHED, DEPRECATED

informed_consent — original: consentimiento_informado

Instancia renderizada y firmada/rechazada por el paciente.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de informed_consent.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Atributo **public_id** de informed_consent.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de informed_consent.
template_id plantilla_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → consent_template.id	Atributo **template_id** de informed_consent.
template_version version_plantilla	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	—	Copia defensiva de la version firmada
patient_public_id paciente_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → patient.public_id (sin FK)	Atributo **patient_public_id** de informed_consent.
medical_record_public_id expediente_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → medical_record.public_id (sin FK)	Atributo **medical_record_public_id** de informed_consent.
appointment_public_id cita_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → appointment.public_id (sin FK)	Atributo **appointment_public_id** de informed_consent.
clinical_encounter_public_id encuentro_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → clinical_encounter.public_id (sin FK)	Atributo **clinical_encounter_public_id** de informed_consent.
health_professional_public_id profesional_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → health_professional.public_id (sin FK)	Medico que informa y responde dudas
service_offering_public_id servicio_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → service_offering.public_id (sin FK)	Procedimiento consentido
rendered_body_hash cuerpo_renderizado_hash	CHAR(64)	NO	—	—	SHA-256 del texto exacto mostrado al paciente
status estado	ENUM	NO	'GENERATED'	—	Atributo **status** de informed_consent.
signature_method metodo_firma	ENUM	SÍ	—	—	Atributo **signature_method** de informed_consent.
signer_type firmante	ENUM	NO	'PATIENT'	—	Atributo **signer_type** de informed_consent.
signing_patient_public_id firmante_paciente_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → patient.public_id (sin FK)	Tutor cuando el paciente es menor de edad
signer_document_number firmante_documento	VARCHAR(25)	SÍ	—	—	Atributo **signer_document_number** de informed_consent.
witness_name testigo_nombre	VARCHAR(160)	SÍ	—	—	Atributo **witness_name** de informed_consent.
witness_document_number testigo_documento	VARCHAR(25)	SÍ	—	—	Atributo **witness_document_number** de informed_consent.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
pdf_document_id documento_pdf_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	—	FK local → document.id	PDF firmado en Object Storage
document_sha256_hash hash_documento_sha256	CHAR(64)	SÍ	—	—	Atributo **document_sha256_hash** de informed_consent.
digital_signature firma_digital	VARBINARY(4096)	SÍ	—	—	PKCS#7/CAdES o firma del trazo cifrada
digital_certificate_public_id certificado_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → digital_certificate.public_id (sin FK)	Atributo **digital_certificate_public_id** de informed_consent.
tsa_timestamp sello_tiempo_tsa	VARBINARY(2048)	SÍ	—	—	Token RFC 3161 de la autoridad de sellado
generated_at generado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **generated_at** de informed_consent.
expires_at expira_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **expires_at** de informed_consent.
signed_at firmado_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **signed_at** de informed_consent.
signature_ip ip_firma	VARBINARY(16)	SÍ	—	—	Atributo **signature_ip** de informed_consent.
signature_user_agent agente_usuario_firma	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Atributo **signature_user_agent** de informed_consent.
signature_geolocation geolocalizacion_firma	VARCHAR(60)	SÍ	—	—	Atributo **signature_geolocation** de informed_consent.
revoked_at revocado_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **revoked_at** de informed_consent.
revocation_reason motivo_revocacion	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Atributo **revocation_reason** de informed_consent.
encryption_key_public_id clave_cifrado_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → encryption_key.public_id (sin FK)	Atributo **encryption_key_public_id** de informed_consent.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_informed_consent_public_id**.
INDEX	patient_public_id, status	Índice **ix_informed_consent_patient_public_id_status** para consulta.
INDEX	medical_record_public_id	Índice **ix_informed_consent_medical_record_public_id** para consulta.
INDEX	organization_public_id, status, generated_at	Índice **ix_informed_consent_organization_public_id_status_ge_key** para consulta.
INDEX	appointment_public_id	Índice **ix_informed_consent_appointment_public_id** para consulta.
INDEX	clinical_encounter_public_id	Índice **ix_informed_consent_clinical_encounter_public_id** para consulta.
INDEX	template_id	Índice **ix_informed_consent_template_id** para consulta.
INDEX	health_professional_public_id	Índice **ix_informed_consent_health_professional_public_id** para consulta.
INDEX	service_offering_public_id	Índice **ix_informed_consent_service_offering_public_id** para consulta.
INDEX	pdf_document_id	Índice **ix_informed_consent_pdf_document_id** para consulta.
INDEX	digital_certificate_public_id	Índice **ix_informed_consent_digital_certificate_public_id** para consulta.
INDEX	signing_patient_public_id	Índice **ix_informed_consent_signing_patient_public_id** para consulta.
INDEX	encryption_key_public_id	Índice **ix_informed_consent_encryption_key_public_id** para consulta.
FK local	template_id	→ consent_template(id).
FK local	pdf_document_id	→ document(id).
CHECK	regla de dominio	status <> 'SIGNED' OR (signed_at IS NOT NULL AND signature_method IS NOT NULL AND document_sha256_hash IS NOT NULL)
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	patient_public_id	→ patient.public_id (sin FK)
REF externa	medical_record_public_id	→ medical_record.public_id (sin FK)
REF externa	appointment_public_id	→ appointment.public_id (sin FK)
REF externa	clinical_encounter_public_id	→ clinical_encounter.public_id (sin FK)
REF externa	health_professional_public_id	→ health_professional.public_id (sin FK)
REF externa	service_offering_public_id	→ service_offering.public_id (sin FK)
REF externa	signing_patient_public_id	→ patient.public_id (sin FK)
REF externa	digital_certificate_public_id	→ digital_certificate.public_id (sin FK)
REF externa	encryption_key_public_id	→ encryption_key.public_id (sin FK)

Valores controlados: status: GENERATED, SENT, VIEWED, SIGNED, REJECTED, REVOKED, EXPIRED · signature_method: DIGITAL_CERTIFICATE, OTP_WHATSAPP, OTP_SMS, BIOMETRIC_TRACE, SCANNED_HANDWRITTEN · signer_type: PATIENT, LEGAL_GUARDIAN, REPRESENTATIVE

consent_event — original: consentimiento_evento

Traza inmutable del ciclo de vida de un consentimiento.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de consent_event.
informed_consent_id consentimiento_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → informed_consent.id	Atributo **informed_consent_id** de consent_event.
type tipo	ENUM	NO	—	—	Atributo **type** de consent_event.
occurred_at ocurrido_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **occurred_at** de consent_event.
user_account_public_id usuario_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **user_account_public_id** de consent_event.
ip_origin ip_origen	VARBINARY(16)	SÍ	—	—	Atributo **ip_origin** de consent_event.
user_agent agente_usuario	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Atributo **user_agent** de consent_event.
detail detalle	JSON	SÍ	—	—	Atributo **detail** de consent_event.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	informed_consent_id, occurred_at	Índice **ix_consent_event_informed_consent_id_occurred_at** para consulta.
INDEX	user_account_public_id	Índice **ix_consent_event_user_account_public_id** para consulta.
FK local	informed_consent_id	→ informed_consent(id); ON DELETE CASCADE.
REF externa	user_account_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: type: GENERATED, SENT_WHATSAPP, SENT_EMAIL, OPEN, FULLY_READ, OTP_REQUESTED, OTP_VALIDATED, SIGNED, REJECTED, REVOKED, DOWNLOADED

Persistencia de objetos: MinIO

La base guarda metadatos y MinIO guarda bytes. El vínculo se realiza con **document.storage_key**; ninguna tabla clínica contiene el archivo.

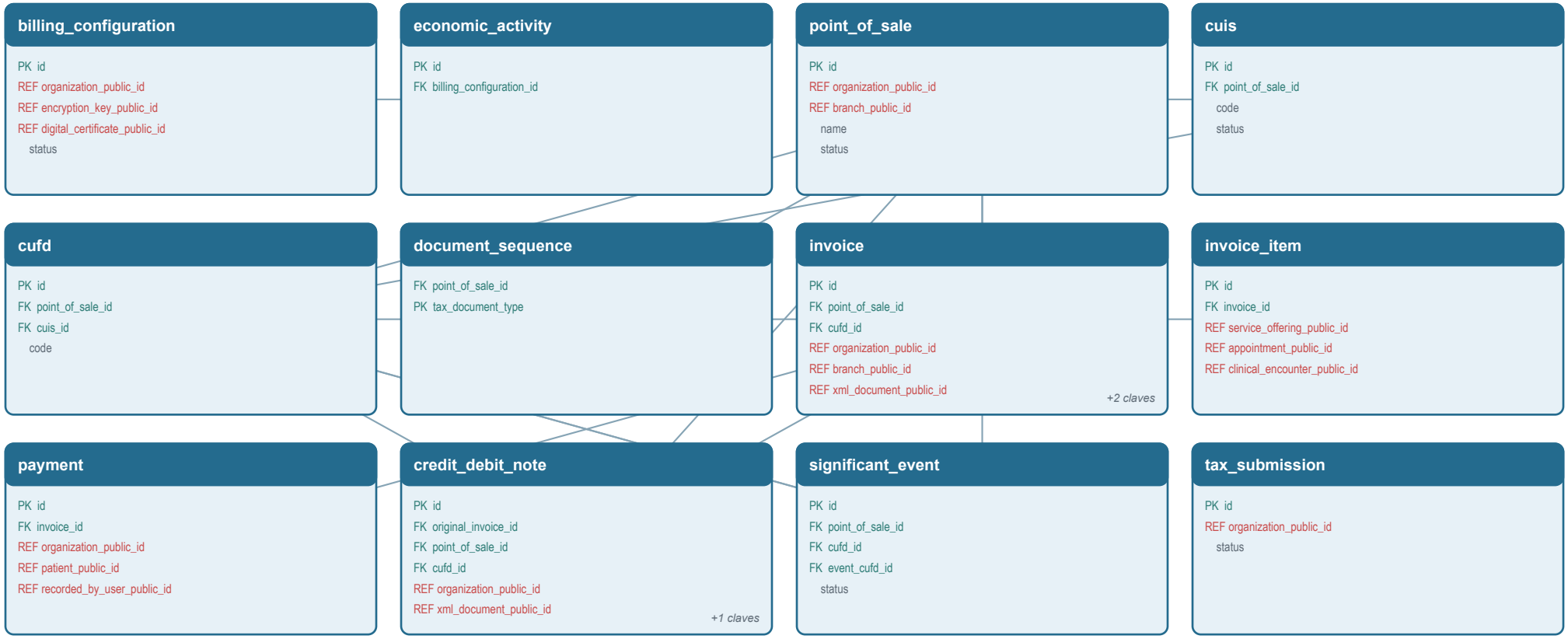
Elemento	Nombre objetivo	Regla
Bucket local	medicalsys-documents-local	Privado; acceso únicamente mediante ms-documental.
Object key	{organization_public_id}/{document_public_id}/v{version}/{safe_filename}	Inmutable por versión; no usar rutas proporcionadas por el cliente.
Integridad	sha256_hash	Calcular durante carga y verificar durante descarga.
Cifrado	server_side_encryption	Habilitado cuando MinIO local esté configurado; producción usa política administrada.

11. ms-facturacion — billing_db

Responsable del Sprint 2: Franco · Motor: MySQL 8 · Tablas: 12

Esta base es la única autoridad de escritura para: **billing_configuration**, **economic_activity**, **point_of_sale**, **cuis**, **cufd**, **document_sequence**, **invoice**, **invoice_item**, **payment**, **credit_debit_note**, **significant_event**, **tax_submission**.

ms-facturacion · billing_db · MySQL 8



Diccionario de tablas de billing_db

billing_configuration — original: configuracion_facturacion

Configuración fiscal de una organización.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de billing_configuration.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de billing_configuration.
nit nit	VARCHAR(15)	NO	—	—	Atributo **nit** de billing_configuration.
legal_name razon_social	VARCHAR(180)	NO	—	—	Atributo **legal_name** de billing_configuration.
modality modalidad	ENUM	NO	'ONLINE_COMPUTERIZED'	—	Atributo **modality** de billing_configuration.
environment ambiente	ENUM	NO	'PILOT'	—	Atributo **environment** de billing_configuration.
encrypted_delegated_token token_delegado_cifrado	VARBINARY(2048)	SÍ	—	—	Token del SIN cifrado con DEK FACTURACION
token_valid_until token_vigente_hasta	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **token_valid_until** de billing_configuration.
encryption_key_public_id clave_cifrado_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → encryption_key.public_id (sin FK)	Atributo **encryption_key_public_id** de billing_configuration.
digital_certificate_public_id certificado_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → digital_certificate.public_id (sin FK)	Certificado de firma del XML
vat_caption leyenda_iva	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Atributo **vat_caption** de billing_configuration.
notification_email correo_notificacion	VARCHAR(160)	SÍ	—	—	Atributo **notification_email** de billing_configuration.
status estado	ENUM	NO	'CONFIGURING'	—	Atributo **status** de billing_configuration.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de billing_configuration.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	organization_public_id	Restricción **uq_billing_configuration_organization_public_id**.
INDEX	encryption_key_public_id	Índice **ix_billing_configuration_encryption_key_public_id** para consulta.
INDEX	digital_certificate_public_id	Índice **ix_billing_configuration_digital_certificate_public_id** para consulta.
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	encryption_key_public_id	→ encryption_key.public_id (sin FK)
REF externa	digital_certificate_public_id	→ digital_certificate.public_id (sin FK)

Valores controlados: modality: ONLINE_ELECTRONIC, ONLINE_COMPUTERIZED, MANUAL · environment: PILOT, PRODUCTION · status: CONFIGURING, ACTIVE, SUSPENDED

economic_activity — original: actividad_economica

Actividad económica habilitada para facturar.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de economic_activity.
billing_configuration_id configuracion_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → billing_configuration.id	Atributo **billing_configuration_id** de economic_activity.
caeb_code codigo_caeb	VARCHAR(20)	NO	—	UQ	Codigo de actividad economica (CAEB) del SIN
description descripcion	VARCHAR(300)	NO	—	—	Atributo **description** de economic_activity.
type tipo	ENUM	NO	'SECONDARY'	—	Atributo **type** de economic_activity.
active vigente	BOOLEAN	NO	true	—	Atributo **active** de economic_activity.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.

Regla	Campo(s)	Detalle
UNIQUE	billing_configuration_id, caeb_code	Restricción **uq_economic_activity_billing_configuration_id_caeb_code**.
FK local	billing_configuration_id	→ billing_configuration(id); ON DELETE CASCADE.

Valores controlados: type: PRIMARY, SECONDARY

point_of_sale — original: punto_venta

Punto de venta fiscal asociado a una sucursal.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de point_of_sale.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de point_of_sale.
branch_public_id sucursal_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → branch.public_id (sin FK)	Atributo **branch_public_id** de point_of_sale.
tax_branch_code codigo_sucursal_sin	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	UQ	0 = casa matriz
point_of_sale_code codigo_punto_venta	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	UQ	Atributo **point_of_sale_code** de point_of_sale.
name nombre	VARCHAR(120)	NO	—	—	Atributo **name** de point_of_sale.
type tipo	ENUM	NO	'COLLECTION_DESK'	—	Atributo **type** de point_of_sale.
status estado	ENUM	NO	'ACTIVE'	—	Atributo **status** de point_of_sale.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de point_of_sale.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	organization_public_id, tax_branch_code, point_of_sale_code	Restricción **uq_point_of_sale_organization_public_id_tax_branch_c_key**.
INDEX	branch_public_id, status	Índice **ix_point_of_sale_branch_public_id_status** para consulta.
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	branch_public_id	→ branch.public_id (sin FK)

Valores controlados: type: COMMISSION_AGENT, COLLECTION_DESK, MOBILE, YPFB, ATM, OTHER · status: ACTIVE, CLOSED

cuis — original: cuis

Código Único de Inicio de Sistemas y su vigencia.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de cuis.
point_of_sale_id punto_venta_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → point_of_sale.id	Atributo **point_of_sale_id** de cuis.
code codigo	VARCHAR(30)	NO	—	UQ	Atributo **code** de cuis.
valid_until vigente_hasta	DATE	NO	—	—	Atributo **valid_until** de cuis.
requested_at solicitado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **requested_at** de cuis.
status estado	ENUM	NO	'ACTIVE'	—	Atributo **status** de cuis.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	point_of_sale_id, code	Restricción **uq_cuis_point_of_sale_id_code**.
INDEX	point_of_sale_id, status, valid_until	Índice **ix_cuis_point_of_sale_id_status_valid_until** para consulta.
FK local	point_of_sale_id	→ point_of_sale(id).

Valores controlados: status: ACTIVE, EXPIRED

cufd — original: cufd

Código Único de Facturación Diaria y su vigencia.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de cufd.
point_of_sale_id punto_venta_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → point_of_sale.id	Atributo **point_of_sale_id** de cufd.
cuis_id cuis_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → cuis.id	Atributo **cuis_id** de cufd.
code codigo	VARCHAR(200)	NO	—	UQ	Atributo **code** de cufd.
control_code codigo_control	VARCHAR(30)	NO	—	—	Atributo **control_code** de cufd.
address direccion	VARCHAR(250)	NO	—	—	Direccion que se imprime en la factura
valid_from vigente_desde	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **valid_from** de cufd.
valid_until vigente_hasta	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **valid_until** de cufd.
requested_at solicitado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **requested_at** de cufd.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	code	Restricción **uq_cufd_code**.
INDEX	point_of_sale_id, valid_until	Índice **ix_cufd_point_of_sale_id_valid_until** para consulta.
INDEX	cuis_id	Índice **ix_cufd_cuis_id** para consulta.
FK local	point_of_sale_id	→ point_of_sale(id).
FK local	cuis_id	→ cuis(id).
CHECK	regla de dominio	valid_until > valid_from

document_sequence — original: correlativo_documento

Contador bloqueable por tipo de documento y punto de venta.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
point_of_sale_id punto_venta_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → point_of_sale.id	Atributo **point_of_sale_id** de document_sequence.
tax_document_type tipo_documento_fiscal	VARCHAR(30)	NO	—	PK	Atributo **tax_document_type** de document_sequence.
last_number ultimo_numero	BIGINT UNSIGNED	NO	0	—	Atributo **last_number** de document_sequence.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	point_of_sale_id, tax_document_type	Identifica una fila dentro de esta base.
FK local	point_of_sale_id	→ point_of_sale(id).

invoice — original: factura

Cabecera fiscal y monetaria de una factura.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de invoice.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Atributo **public_id** de invoice.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de invoice.
branch_public_id sucursal_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → branch.public_id (sin FK)	Atributo **branch_public_id** de invoice.
point_of_sale_id punto_venta_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → point_of_sale.id	Atributo **point_of_sale_id** de invoice.
cufd_id cufd_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → cufd.id	Atributo **cufd_id** de invoice.
tax_document_type tipo_documento_fiscal	ENUM	NO	'PURCHASE_SALE_INVOICE'	UQ	Atributo **tax_document_type** de invoice.
emission_type tipo_emision	ENUM	NO	'ONLINE'	—	Atributo **emission_type** de invoice.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
invoice_number numero_factura	BIGINT UNSIGNED	NO	—	UQ	Correlativo por punto de venta
cuf cuf	VARCHAR(80)	NO	—	UQ	Codigo Unico de Factura (con digito verificador)
cafc cafc	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Solo en emision fuera de linea
identity_document_type_code codigo_tipo_documento_identidad	TINYINT UNSIGNED	NO	1	—	1=CI, 2=CEX, 3=PAS, 4=OD, 5=NIT (catalogo SIN)
customer_document_number numero_documento_cliente	VARCHAR(20)	NO	—	—	Atributo **customer_document_number** de invoice.
customer_document_complement complemento_cliente	VARCHAR(5)	SÍ	—	—	Atributo **customer_document_complement** de invoice.
customer_legal_name nombre_razon_social	VARCHAR(200)	NO	—	—	Atributo **customer_legal_name** de invoice.
customer_email email_cliente	VARCHAR(160)	SÍ	—	—	Atributo **customer_email** de invoice.
exchange_rate tipo_cambio	DECIMAL(12,5)	NO	1.00000	—	Atributo **exchange_rate** de invoice.
total_amount monto_total	DECIMAL(14,2)	NO	—	—	Atributo **total_amount** de invoice.
vat_taxable_amount monto_total_sujeto_iva	DECIMAL(14,2)	NO	—	—	Atributo **vat_taxable_amount** de invoice.
total_discount_amount monto_descuento_total	DECIMAL(14,2)	NO	0.00	—	Atributo **total_discount_amount** de invoice.
gift_card_amount monto_gift_card	DECIMAL(14,2)	NO	0.00	—	Atributo **gift_card_amount** de invoice.
currency_total_amount monto_total_moneda	DECIMAL(14,2)	NO	—	—	Atributo **currency_total_amount** de invoice.
payment_method_code codigo_metodo_pago	TINYINT UNSIGNED	NO	1	—	1=Efectivo, 2=Tarjeta, 7=Transferencia... (catalogo SIN)
card_number_suffix numero_tarjeta	VARCHAR(4)	SÍ	—	—	Solo ultimos 4 digitos (PCI-DSS)
issued_at fecha_emision	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **issued_at** de invoice.
tax_receipt_code codigo_recepcion_sin	VARCHAR(50)	SÍ	—	—	Atributo **tax_receipt_code** de invoice.
validated_at validada_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **validated_at** de invoice.
caption leyenda	VARCHAR(500)	SÍ	—	—	Atributo **caption** de invoice.
qr_url url_qr	VARCHAR(500)	SÍ	—	—	Atributo **qr_url** de invoice.
xml_hash hash_xml	CHAR(64)	SÍ	—	—	Atributo **xml_hash** de invoice.
xml_document_public_id documento_xml_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → document.public_id (sin FK)	Atributo **xml_document_public_id** de invoice.
pdf_document_public_id documento_pdf_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → document.public_id (sin FK)	Atributo **pdf_document_public_id** de invoice.
cancellation_reason_code motivo_anulacion_codigo	TINYINT UNSIGNED	SÍ	—	—	Catalogo SIN de motivos de anulacion
voided_at anulada_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **voided_at** de invoice.
issued_by_user_public_id emitida_por_usuario_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **issued_by_user_public_id** de invoice.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de invoice.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_invoice_public_id**.
UNIQUE	cuf	Restricción **uq_invoice_cuf**.
UNIQUE	point_of_sale_id, tax_document_type, invoice_number	Restricción **uq_invoice_point_of_sale_id_tax_document_type_invoice_number**.
INDEX	organization_public_id, issued_at	Índice **ix_invoice_organization_public_id_issued_at** para consulta.
INDEX	patient_id, issued_at	Índice **ix_invoice_patient_id_issued_at** para consulta.
INDEX	status, issued_at	Índice **ix_invoice_status_issued_at** para consulta.
INDEX	cufd_id	Índice **ix_invoice_cufd_id** para consulta.

Regla	Campo(s)	Detalle
INDEX	branch_public_id	Índice **ix_invoice_branch_public_id** para consulta.
INDEX	xml_document_public_id	Índice **ix_invoice_xml_document_public_id** para consulta.
INDEX	pdf_document_public_id	Índice **ix_invoice_pdf_document_public_id** para consulta.
INDEX	issued_by_user_public_id	Índice **ix_invoice_issued_by_user_public_id** para consulta.
FK local	point_of_sale_id	→ point_of_sale(id).
FK local	cufd_id	→ cufd(id).
CHECK	regla de dominio	total_amount >= 0 AND vat_taxable_amount >= 0 AND total_discount_amount >= 0
CHECK	regla de dominio	emission_type <> 'OFFLINE' OR cafc IS NOT NULL
CHECK	regla de dominio	estado <> 'VOIDED' OR (voided_at IS NOT NULL AND cancellation_reason_code IS NOT NULL)
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	branch_public_id	→ branch.public_id (sin FK)
REF externa	xml_document_public_id	→ document.public_id (sin FK)
REF externa	pdf_document_public_id	→ document.public_id (sin FK)
REF externa	issued_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: tax_document_type: PURCHASE_SALE_INVOICE, HEALTH_SECTOR_INVOICE, PROFESSIONAL_FEES_RECEIPT · emission_type: ONLINE, OFFLINE, BULK

invoice_item — original: factura_detalle

Ítem facturado con descripción y precio congelados.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de invoice_item.
invoice_id factura_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → invoice.id	Atributo **invoice_id** de invoice_item.
item_number nro_item	SMALLINT UNSIGNED	NO	—	UQ	Atributo **item_number** de invoice_item.
service_offering_public_id servicio_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → service_offering.public_id (sin FK)	Atributo **service_offering_public_id** de invoice_item.
appointment_public_id cita_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → appointment.public_id (sin FK)	Trazabilidad clinica <-> fiscal
clinical_encounter_public_id encuentro_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → clinical_encounter.public_id (sin FK)	Atributo **clinical_encounter_public_id** de invoice_item.
economic_activity_code codigo_actividad_economica	VARCHAR(20)	NO	—	—	Atributo **economic_activity_code** de invoice_item.
tax_product_code codigo_producto_sin	VARCHAR(30)	NO	—	—	Atributo **tax_product_code** de invoice_item.
internal_product_code codigo_producto_interno	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Atributo **internal_product_code** de invoice_item.
description descripcion	VARCHAR(500)	NO	—	—	Atributo **description** de invoice_item.
quantity cantidad	DECIMAL(12,4)	NO	1	—	Atributo **quantity** de invoice_item.
unit_of_measure unidad_medida	SMALLINT UNSIGNED	NO	58	—	Catalogo SIN (58 = unidad)
unit_price precio_unitario	DECIMAL(14,2)	NO	—	—	Atributo **unit_price** de invoice_item.
discount_amount monto_descuento	DECIMAL(14,2)	NO	0.00	—	Atributo **discount_amount** de invoice_item.
subtotal subtotal	DECIMAL(14,2)	NO	—	—	Atributo **subtotal** de invoice_item.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	invoice_id, item_number	Restricción **uq_invoice_item_invoice_id_item_number**.
INDEX	service_offering_public_id	Índice **ix_invoice_item_service_offering_public_id** para consulta.
INDEX	appointment_public_id	Índice **ix_invoice_item_appointment_public_id** para consulta.
INDEX	clinical_encounter_public_id	Índice **ix_invoice_item_clinical_encounter_public_id** para consulta.
FK local	invoice_id	→ invoice(id); ON DELETE CASCADE.
CHECK	regla de dominio	quantity > 0
CHECK	regla de dominio	unit_price >= 0 AND discount_amount >= 0 AND subtotal >= 0
REF externa	service_offering_public_id	→ service_offering.public_id (sin FK)

Regla	Campo(s)	Detalle
REF externa	appointment_public_id	→ appointment.public_id (sin FK)
REF externa	clinical_encounter_public_id	→ clinical_encounter.public_id (sin FK)

payment — original: pago

Pago aplicado a una factura.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de payment.
public_id uuid_publico	BINARY(16)	NO	—	UQ	Atributo **public_id** de payment.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de payment.
invoice_id factura_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	—	FK local → invoice.id	NULL en anticipos o pagos a cuenta
patient_public_id paciente_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → patient.public_id (sin FK)	Atributo **patient_public_id** de payment.
amount monto	DECIMAL(14,2)	NO	—	—	Atributo **amount** de payment.
currency moneda	CHAR(3)	NO	'BOB'	—	Atributo **currency** de payment.
method metodo	ENUM	NO	'CASH'	—	Atributo **method** de payment.
gateway pasarela	VARCHAR(60)	SÍ	—	UQ	Ej. QR Simple BCP, Tigo Money, Libelula
external_transaction_id id_transaccion_externa	VARCHAR(120)	SÍ	—	UQ	Atributo **external_transaction_id** de payment.
status estado	ENUM	NO	'PENDING'	—	Atributo **status** de payment.
received_at recibido_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **received_at** de payment.
recorded_by_user_public_id registrado_por_usuario_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → user_account.public_id (sin FK)	Atributo **recorded_by_user_public_id** de payment.
observation observacion	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Atributo **observation** de payment.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de payment.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	public_id	Restricción **uq_payment_public_id**.
UNIQUE	gateway, external_transaction_id	Restricción **uq_payment_gateway_external_transaction_id**.
INDEX	invoice_id	Índice **ix_payment_invoice_id** para consulta.
INDEX	patient_public_id, created_at	Índice **ix_payment_patient_public_id_created_at** para consulta.
INDEX	organization_public_id, status, created_at	Índice **ix_payment_organization_public_id_status_created_at** para consulta.
INDEX	recorded_by_user_public_id	Índice **ix_payment_recorded_by_user_public_id** para consulta.
FK local	invoice_id	→ invoice(id).
CHECK	regla de dominio	amount > 0
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	patient_public_id	→ patient.public_id (sin FK)
REF externa	recorded_by_user_public_id	→ user_account.public_id (sin FK)

Valores controlados: method: CASH, CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, QR_SIMPLE, TRANSFER, MOBILE_WALLET, INSURANCE, INTERNAL_CREDIT · status: PENDING, CONFIRMED, REJECTED, REVERSED

credit_debit_note — original: nota_credito_debito

Documento que modifica una factura emitida.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de credit_debit_note.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de credit_debit_note.
original_invoice_id factura_original_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → invoice.id	Atributo **original_invoice_id** de credit_debit_note.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
point_of_sale_id punto_venta_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → point_of_sale.id	Atributo **point_of_sale_id** de credit_debit_note.
cufd_id cufd_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → cufd.id	Atributo **cufd_id** de credit_debit_note.
type tipo	ENUM	NO	'CREDIT'	UQ	Atributo **type** de credit_debit_note.
note_number numero_nota	BIGINT UNSIGNED	NO	—	UQ	Atributo **note_number** de credit_debit_note.
cuf cuf	VARCHAR(80)	NO	—	UQ	Atributo **cuf** de credit_debit_note.
issued_at fecha_emision	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **issued_at** de credit_debit_note.
credit_effect_amount monto_efecto_credito	DECIMAL(14,2)	NO	—	—	Atributo **credit_effect_amount** de credit_debit_note.
reason motivo	VARCHAR(300)	NO	—	—	Atributo **reason** de credit_debit_note.
status estado	ENUM	NO	'ISSUED'	—	Atributo **status** de credit_debit_note.
tax_receipt_code codigo_recepcion_sin	VARCHAR(50)	SÍ	—	—	Atributo **tax_receipt_code** de credit_debit_note.
xml_document_public_id documento_xml_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → document.public_id (sin FK)	Atributo **xml_document_public_id** de credit_debit_note.
pdf_document_public_id documento_pdf_id	BINARY(16)	SÍ	—	REF externa → document.public_id (sin FK)	Atributo **pdf_document_public_id** de credit_debit_note.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de credit_debit_note.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
UNIQUE	cuf	Restricción **uq_credit_debit_note_cuf**.
UNIQUE	point_of_sale_id, type, note_number	Restricción **uq_credit_debit_note_point_of_sale_id_type_note_number**.
INDEX	original_invoice_id	Índice **ix_credit_debit_note_original_invoice_id** para consulta.
INDEX	organization_public_id, issued_at	Índice **ix_credit_debit_note_organization_public_id_issued_at** para consulta.
INDEX	cufd_id	Índice **ix_credit_debit_note_cufd_id** para consulta.
INDEX	xml_document_public_id	Índice **ix_credit_debit_note_xml_document_public_id** para consulta.
INDEX	pdf_document_public_id	Índice **ix_credit_debit_note_pdf_document_public_id** para consulta.
FK local	original_invoice_id	→ invoice(id).
FK local	point_of_sale_id	→ point_of_sale(id).
FK local	cufd_id	→ cufd(id).
CHECK	regla de dominio	credit_effect_amount > 0
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)
REF externa	xml_document_public_id	→ document.public_id (sin FK)
REF externa	pdf_document_public_id	→ document.public_id (sin FK)

Valores controlados: type: CREDIT, DEBIT · status: ISSUED, SEND_PENDING, VALIDATED, REJECTED, VOIDED

significant_event — original: evento_significativo

Contingencia reportada al SIN.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de significant_event.
point_of_sale_id punto_venta_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → point_of_sale.id	Atributo **point_of_sale_id** de significant_event.
cufd_id cufd_id	BIGINT UNSIGNED	NO	—	FK local → cufd.id	Atributo **cufd_id** de significant_event.
event_cufd_id cufd_evento_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	—	FK local → cufd.id	CUFD vigente al momento de reportar
event_code codigo_evento	TINYINT UNSIGNED	NO	—	—	1=corte internet, 2=inaccesibilidad SIN, 3=corte energia...
description descripcion	VARCHAR(300)	NO	—	—	Atributo **description** de significant_event.
starts_at inicio	TIMESTAMP	NO	—	—	Atributo **starts_at** de significant_event.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
ends_at fin	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Atributo **ends_at** de significant_event.
offline_invoice_count cantidad_facturas_offline	INT UNSIGNED	NO	0	—	Atributo **offline_invoice_count** de significant_event.
event_receipt_code codigo_recepcion_evento	VARCHAR(50)	SÍ	—	—	Atributo **event_receipt_code** de significant_event.
status estado	ENUM	NO	'OPEN'	—	Atributo **status** de significant_event.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de significant_event.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	point_of_sale_id, starts_at	Índice **ix_significant_event_point_of_sale_id_starts_at** para consulta.
INDEX	status	Índice **ix_significant_event_status** para consulta.
INDEX	cufd_id	Índice **ix_significant_event_cufd_id** para consulta.
INDEX	event_cufd_id	Índice **ix_significant_event_event_cufd_id** para consulta.
FK local	point_of_sale_id	→ point_of_sale(id).
FK local	cufd_id	→ cufd(id).
FK local	event_cufd_id	→ cufd(id).
CHECK	regla de dominio	ends_at IS NULL OR ends_at >= starts_at

Valores controlados: status: OPEN, REPORTED, CLOSED

tax_submission — original: envio_sin

Intento de envío simulado o real hacia el sistema fiscal.

Nombre inglés / original	Tipo físico	Nulo	Default	Clave / referencia	Descripción
id id	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NO	—	PK	Atributo **id** de tax_submission.
organization_public_id organizacion_id	BINARY(16)	NO	—	REF externa → organization.public_id (sin FK)	Atributo **organization_public_id** de tax_submission.
entity_type tipo_entidad	ENUM	NO	—	—	Atributo **entity_type** de tax_submission.
entity_public_id entidad_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	—	—	Atributo **entity_public_id** de tax_submission.
operation operacion	VARCHAR(80)	NO	—	—	Metodo del servicio SIAT invocado
payload_hash payload_hash	CHAR(64)	SÍ	—	—	Atributo **payload_hash** de tax_submission.
status estado	ENUM	NO	'PENDING'	—	Atributo **status** de tax_submission.
attempt_count intentos	SMALLINT UNSIGNED	NO	0	—	Atributo **attempt_count** de tax_submission.
next_attempt_at proximo_intento_en	TIMESTAMP	SÍ	—	—	Backoff exponencial ante fallas de red
last_error ultimo_error	VARCHAR(500)	SÍ	—	—	Atributo **last_error** de tax_submission.
response_code codigo_respuesta	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Atributo **response_code** de tax_submission.
response respuesta	JSON	SÍ	—	—	Atributo **response** de tax_submission.
created_at creado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Atributo **created_at** de tax_submission.
updated_at actualizado_en	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	—	Se actualiza automáticamente al modificar la fila.

Regla	Campo(s)	Detalle
PK	id	Identifica una fila dentro de esta base.
INDEX	status, next_attempt_at	Índice **ix_tax_submission_status_next_attempt_at** para consulta.
INDEX	entity_type, entity_public_id	Índice **ix_tax_submission_entity_type_entity_public_id** para consulta.
INDEX	organization_public_id, created_at	Índice **ix_tax_submission_organization_public_id_created_at** para consulta.
REF externa	organization_public_id	→ organization.public_id (sin FK)

Valores controlados: entity_type: INVOICE, CREDIT_DEBIT_NOTE, SIGNIFICANT_EVENT, CANCELLATION, OFFLINE_PACKAGE, CUFD_REQUEST, CUIS_REQUEST, CATALOG_SYNC · status: PENDING, SENDING, SENT, ERROR, DISMISSED

12. Matriz de referencias externas

Esta matriz reúne todos los identificadores que cruzan una frontera de servicio. Sirve para revisar contratos HTTP, índices locales y evitar la creación accidental de FK entre bases.

Base consumidora	Tabla	Campo	Destino lógico (sin FK)
identity_db	user_account	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
identity_db	user_account	encryption_key_public_id	encryption_key.public_id (sin FK)
identity_db	user_role	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
identity_db	user_role	branch_public_id	branch.public_id (sin FK)
tenancy_db	service_offering	specialty_code	specialty.code (sin FK)
tenancy_db	service_offering	consent_template_public_id	consent_template.public_id (sin FK)
cryptography_db	encryption_key	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
cryptography_db	digital_certificate	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
cryptography_db	digital_certificate	holder_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
cryptography_db	key_usage	subject_public_id	entidad indicada por el tipo (sin FK)
patients_db	patient	user_account_public_id	user_account.public_id (sin FK)
patients_db	patient	encryption_key_public_id	encryption_key.public_id (sin FK)
patients_db	patient_merge	merged_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
professionals_db	health_professional	user_account_public_id	user_account.public_id (sin FK)
professionals_db	health_professional	photo_document_public_id	document.public_id (sin FK)
professionals_db	health_professional	signature_image_document_public_id	document.public_id (sin FK)
professionals_db	professional_specialty	specialty_code	specialty.code (sin FK)
professionals_db	professional_organization	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
professionals_db	professional_organization	branch_public_id	branch.public_id (sin FK)
scheduling_db	physical_resource	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
scheduling_db	physical_resource	branch_public_id	branch.public_id (sin FK)
scheduling_db	schedule_availability	professional_organization_public_id	professional_organization.public_id (sin FK)
scheduling_db	schedule_block	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
scheduling_db	schedule_block	health_professional_public_id	health_professional.public_id (sin FK)
scheduling_db	schedule_block	branch_public_id	branch.public_id (sin FK)
scheduling_db	schedule_block	created_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
scheduling_db	appointment	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
scheduling_db	appointment	branch_public_id	branch.public_id (sin FK)
scheduling_db	appointment	patient_public_id	patient.public_id (sin FK)
scheduling_db	appointment	health_professional_public_id	health_professional.public_id (sin FK)
scheduling_db	appointment	service_offering_public_id	service_offering.public_id (sin FK)
scheduling_db	appointment	created_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
scheduling_db	appointment	cancelled_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
scheduling_db	resource_reservation	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
scheduling_db	resource_reservation	created_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
scheduling_db	appointment_status_history	user_account_public_id	user_account.public_id (sin FK)
medical_records_db	medical_record	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
medical_records_db	medical_record	patient_public_id	patient.public_id (sin FK)
medical_records_db	medical_record	opening_branch_public_id	branch.public_id (sin FK)
medical_records_db	medical_record	encryption_key_public_id	encryption_key.public_id (sin FK)
medical_records_db	allergy	medication_code	medication.code (sin FK)
medical_records_db	allergy	recorded_by_professional_public_id	health_professional.public_id (sin FK)
medical_records_db	medical_background	icd10_code	icd10_catalog.code (sin FK)
medical_records_db	medical_background	recorded_by_professional_public_id	health_professional.public_id (sin FK)
medical_records_db	clinical_encounter	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
medical_records_db	clinical_encounter	appointment_public_id	appointment.public_id (sin FK)
medical_records_db	clinical_encounter	health_professional_public_id	health_professional.public_id (sin FK)
medical_records_db	clinical_encounter	branch_public_id	branch.public_id (sin FK)
medical_records_db	clinical_encounter	encryption_key_public_id	encryption_key.public_id (sin FK)

Base consumidora	Tabla	Campo	Destino lógico (sin FK)
medical_records_db	clinical_encounter	digital_certificate_public_id	digital_certificate.public_id (sin FK)
medical_records_db	clinical_encounter	voided_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
medical_records_db	encounter_addendum	health_professional_public_id	health_professional.public_id (sin FK)
medical_records_db	encounter_addendum	encryption_key_public_id	encryption_key.public_id (sin FK)
medical_records_db	vital_sign	recorded_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
medical_records_db	diagnosis	icd10_code	icd10_catalog.code (sin FK)
medical_records_db	prescription	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
medical_records_db	prescription	pdf_document_public_id	document.public_id (sin FK)
medical_records_db	prescription	digital_certificate_public_id	digital_certificate.public_id (sin FK)
medical_records_db	prescription_item	medication_code	medication.code (sin FK)
medical_records_db	study_order	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
medical_records_db	study_order	study_type_code	study_type.code (sin FK)
medical_records_db	study_order	icd10_code	icd10_catalog.code (sin FK)
medical_records_db	study_order	requested_by_professional_public_id	health_professional.public_id (sin FK)
medical_records_db	study_order	collection_appointment_public_id	appointment.public_id (sin FK)
medical_records_db	study_result	document_public_id	document.public_id (sin FK)
medical_records_db	study_result	reported_by_professional_public_id	health_professional.public_id (sin FK)
medical_records_db	study_result	encryption_key_public_id	encryption_key.public_id (sin FK)
medical_records_db	performed_procedure	service_offering_public_id	service_offering.public_id (sin FK)
medical_records_db	performed_procedure	physical_resource_public_id	physical_resource.public_id (sin FK)
medical_records_db	performed_procedure	responsible_professional_public_id	health_professional.public_id (sin FK)
medical_records_db	performed_procedure	informed_consent_public_id	informed_consent.public_id (sin FK)
documents_db	document	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
documents_db	document	patient_public_id	patient.public_id (sin FK)
documents_db	document	encryption_key_public_id	encryption_key.public_id (sin FK)
documents_db	document	uploaded_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
documents_db	document_link	linked_entity_public_id	entidad indicada por el tipo (sin FK)
documents_db	document_link	linked_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
documents_db	consent_template	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
documents_db	consent_template	specialty_code	specialty.code (sin FK)
documents_db	consent_template	created_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
documents_db	informed_consent	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
documents_db	informed_consent	patient_public_id	patient.public_id (sin FK)
documents_db	informed_consent	medical_record_public_id	medical_record.public_id (sin FK)
documents_db	informed_consent	appointment_public_id	appointment.public_id (sin FK)
documents_db	informed_consent	clinical_encounter_public_id	clinical_encounter.public_id (sin FK)
documents_db	informed_consent	health_professional_public_id	health_professional.public_id (sin FK)
documents_db	informed_consent	service_offering_public_id	service_offering.public_id (sin FK)
documents_db	informed_consent	signing_patient_public_id	patient.public_id (sin FK)
documents_db	informed_consent	digital_certificate_public_id	digital_certificate.public_id (sin FK)
documents_db	informed_consent	encryption_key_public_id	encryption_key.public_id (sin FK)
documents_db	consent_event	user_account_public_id	user_account.public_id (sin FK)
billing_db	billing_configuration	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
billing_db	billing_configuration	encryption_key_public_id	encryption_key.public_id (sin FK)
billing_db	billing_configuration	digital_certificate_public_id	digital_certificate.public_id (sin FK)
billing_db	point_of_sale	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
billing_db	point_of_sale	branch_public_id	branch.public_id (sin FK)
billing_db	invoice	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
billing_db	invoice	branch_public_id	branch.public_id (sin FK)
billing_db	invoice	xml_document_public_id	document.public_id (sin FK)
billing_db	invoice	pdf_document_public_id	document.public_id (sin FK)
billing_db	invoice	issued_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
billing_db	invoice_item	service_offering_public_id	service_offering.public_id (sin FK)
billing_db	invoice_item	appointment_public_id	appointment.public_id (sin FK)

Base consumidora	Tabla	Campo	Destino lógico (sin FK)
billing_db	invoice_item	clinical_encounter_public_id	clinical_encounter.public_id (sin FK)
billing_db	payment	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
billing_db	payment	patient_public_id	patient.public_id (sin FK)
billing_db	payment	recorded_by_user_public_id	user_account.public_id (sin FK)
billing_db	credit_debit_note	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)
billing_db	credit_debit_note	xml_document_public_id	document.public_id (sin FK)
billing_db	credit_debit_note	pdf_document_public_id	document.public_id (sin FK)
billing_db	tax_submission	organization_public_id	organization.public_id (sin FK)

13. Checklist para convertir el diccionario en migraciones

- Crear una migración inicial por servicio, por ejemplo **V1__create_initial_schema.sql**; Flyway exige V mayúscula, número, dos guiones bajos y descripción.
- Usar exactamente el nombre de base lógica y los identificadores en inglés de este documento.
- Crear PK, UNIQUE, CHECK e índices descritos; conservar solo las FK locales.
- En scheduling_db habilitar la extensión **btree_gist** antes de crear las exclusiones temporales de citas y recursos.
- Crear índices simples sobre UUID externos usados en búsquedas y joins en memoria; no declarar FK entre bases.
- Ejecutar la migración dos veces: la segunda debe indicar que no hay cambios pendientes, no volver a crear objetos.
- Verificar con un usuario de base exclusivo que el servicio no puede leer las otras ocho bases MySQL.
- Agregar una prueba de repositorio para la regla más crítica de cada agregado: unicidad de documento, solapamiento de citas, correlativo fiscal o inmutabilidad clínica.
- No insertar datos reales. Las semillas locales usan identificadores y personas claramente ficticios.

Criterio de terminado
Una migración no está terminada solo porque arranca. Debe coincidir con este diccionario, funcionar desde una base vacía, impedir datos inválidos, respetar el aislamiento y acompañarse de una prueba automatizada.

14. Glosario técnico

Término	Definición aplicada a MedicalSys
Aggregate root	Entidad que controla cambios consistentes dentro de un límite, por ejemplo appointment o invoice.
FK local	Constraint entre dos tablas que pertenecen al mismo microservicio.
Referencia externa	UUID que identifica una entidad de otra base y no tiene FK física.
Snapshot	Copia mínima e inmutable de datos necesarios para preservar un hecho, por ejemplo descripción y precio en invoice_item.
PII	Información identificable de una persona; debe minimizarse y protegerse.
Ciphertext	Texto cifrado; solo ms-criptografia entrega la operación para descifrarlo.
Soft delete	Cambio de estado/anulación que conserva el registro y su trazabilidad.
TTL	Tiempo de vida tras el cual Redis elimina automáticamente una clave.
Flyway	Herramienta que aplica migraciones SQL versionadas al arrancar el servicio.

15. Fuentes de diseño

Este documento consolida el modelo objetivo para implementación. Las equivalencias originales en español se incluyen únicamente para trazabilidad semántica.

Fuente	Uso en este documento
MedicalSys_Microservicios.pdf	Propiedad por servicio, motores, nuevas tablas y regla de referencias sin FK.
Base de Datos/sql/*.sql	Trazabilidad de columnas, tipos, restricciones, índices y reglas clínicas/fiscales que se redistribuyen.
MedicalSys_Guia_Induccion_Sprint_2.pdf	Convenciones operativas del MVP, puertos, nombres de bases y flujo local.